

6º Workshop PPGQ–UERJ

AIMD com ORCA

Caderno de estudo

Onze capítulos de dinâmica molecular e interpretação química

Henrique de Castro Silva Junior

Virginia Camila Rufino Ferreira

Minicurso de 7 de outubro de 2026

Versão de trabalho para leitura em tablet

Site do curso e materiais completos

Sumário

Antes de começar	v
Mapa de leitura e navegação	xi
1 Água DFT: movimento sem banho	1
1.1 Pergunta e conceito	1
1.2 Protocolo real	1
1.3 Ler as energias	2
1.4 O que a geometria acrescenta	3
1.5 Perguntas com respostas comentadas	4
2 Água XTB2: comparar NVE e CSVr	6
2.1 Uma comparação controlada	6
2.2 Dois blocos, uma mudança física	6
2.3 Temperatura: alvo e flutuação	8
2.4 Interpretação que os controles permitem	9
2.5 Perguntas com respostas comentadas	10
2.6 Complemento: salvar além das posições	11
3 Dímero: orientação e associação	14
3.1 Duas perguntas diferentes	14
3.2 Protocolo real e critério geométrico	14
3.3 Termoquímica entre mínimos	17

3.4	Perguntas com respostas comentadas	18
4	Etanol: quando o passo falha	20
4.1	Pergunta antes do filme	20
4.2	Três inputs reais	20
4.3	A energia detecta o problema cedo	22
4.4	Conclusão e limite químico	23
4.5	Perguntas com respostas comentadas	24
5	Etanol: aquecer, resfriar e girar	26
5.1	Pergunta conformacional	26
5.2	Uma execução, cinco segmentos	27
5.3	Resposta térmica e história	28
5.4	Rotação não é transferência de H	29
5.5	Perguntas com respostas comentadas	30
6	SOLVATOR: começar pelo Zn sozinho	32
6.1	Construir antes de observar a hidratação	32
6.2	Protocolo real: montagem estática	32
6.3	Preparar uma aproximação visível	33
6.4	Perguntas com respostas comentadas	34
7	Hidratação: águas e paredes	35
7.1	Quatro controles a partir do mesmo início	35
7.2	Protocolos reais	36
7.3	As águas coordenam antes de discutirmos a en . . .	37
7.4	O que a parede realmente controla	38

7.5	Perguntas com respostas comentadas	39
8	Quelação: dois N substituem duas águas	40
8.1	O sistema e a intervenção	40
8.2	Bloco real: preparar e aproximar N61	41
8.3	Bloco real: retirar a restrição	42
8.4	Cronologia química da primeira camada	43
8.5	Perguntas com respostas comentadas	46
8.6	Assistência e parede: controles separados	47
9	Pressão: três aproximações sem assistência	48
9.1	A pergunta do exercício 04d	48
9.2	Protocolo real: o exemplo de 1 bar	49
9.3	A esfera responde de maneiras diferentes	50
9.4	Conferir os seis N antes de concluir	51
9.5	Perguntas com respostas comentadas	52
10	H compartilhado: cruzar e permanecer	54
10.1	Um agregado e um H identificado	54
10.2	Input real e referência longa	54
10.3	Uma coordenada com sinal	55
10.4	Contar uma mudança persistente	58
10.5	Perguntas com respostas comentadas	59
11	Cell: rigidez, pressão e volume	60
11.1	Onde este complemento entra	60
11.2	C1 – Parede e rigidez	60

11.3 C2 – Pressão e parede móvel	62
11.4 C3 – Fixar o tamanho ou remover a parede	65
11.5 Perguntas com respostas comentadas	68
Glossário de leitura	70
Checklist para uma interpretação	73

Antes de começar

1. Uma trajetória é uma sequência de problemas físicos

Uma molécula se move porque os núcleos têm velocidades e recebem forças. Em cada passo, a dinâmica molecular, abreviada MD, combina a geometria atual, as massas e as forças para atualizar posições e velocidades. A sequência de geometrias constitui a trajetória. Uma imagem mostra um instante; uma trajetória permite estudar como uma distância, um ângulo ou um contato mudam no tempo.

Na dinâmica molecular *ab initio*, ou AIMD, a energia potencial e seu gradiente são obtidos com um método de estrutura eletrônica. O núcleo continua sendo tratado classicamente neste caderno. Na aproximação de Born–Oppenheimer, o cálculo eletrônico acompanha a geometria nuclear, e a energia potencial inclui a contribuição eletrônica e a repulsão entre os núcleos:

$$U(\mathbf{R}) = E_{\text{el}}(\mathbf{R}) + V_{\text{NN}}(\mathbf{R}), \quad \mathbf{F}_i = -\nabla_i U.$$

O movimento obedece a $m_i \ddot{\mathbf{R}}_i = \mathbf{F}_i$. O integrador usado pelo módulo MD do ORCA é Velocity Verlet. Isso não corresponde a otimizar completamente a molécula a cada instante: os núcleos avançam com suas velocidades, inclusive quando a geometria se afasta de um mínimo.

Os exercícios usam dois níveis eletrônicos. DFT significa teoria do funcional da densidade; o primeiro caso emprega BLYP, Becke–Lee–Yang–Parr, e a base def2-SVP, dupla zeta de valência com polariza-

ção. Os demais usam o método aproximado GFN2-xTB, acionado como **XTB2** no ORCA. A rapidez do segundo permite explorar sistemas maiores, mas uma diferença de método também altera a superfície de energia. Por isso, controles científicos devem manter o método quando a pergunta é sobre termostato ou passo de integração.

Leia cada capítulo como uma comparação definida: qual sistema está em movimento, qual intervenção foi aplicada e qual quantidade permite responder à pergunta? O objetivo é conectar comandos a consequências físicas, e depois conectar medidas a uma interpretação química limitada à evidência disponível.

2. Três tempos e duas formas de iniciar

O tempo físico de uma trajetória é a soma dos passos de integração. Um femtossegundo é 10^{-15} s; um picossegundo é 10^{-12} s. Assim, 1 ps contém 1000 fs. Para um trecho sem mudança de passo,

$$t_{\text{trecho}} = n_{\text{passos}} \Delta t.$$

Quarenta passos de 0,5 fs produzem 20 fs. Quatro mil passos do mesmo tamanho produzem 2 ps. O tempo de execução no computador é outra grandeza: depende do método, do sistema e dos recursos disponíveis. A velocidade de reprodução do filme é ainda outra escolha; acelerá-lo não aumenta o tempo físico amostrado.

Initvel prepara velocidades iniciais. Escrever **Initvel 300_K** não mantém a temperatura em 300 K durante a propagação. Já **Restart** retoma informações de um checkpoint, incluindo posições, velocidades e contador de passos. Uma geometria XYZ contém elementos e coordenadas cartesianas; não fornece sozinha o estado dinâmico necessário à continuação.

Essa distinção será decisiva na quelação. A sequência seleciona uma

geometria de encontro aos 7,083 ps e reinicializa velocidades. O relógio local do novo cálculo começa em zero; sua posição na sequência é obtida acrescentando 7,083 ps. Mais tarde, um restart mantém a continuidade desse trecho preparado. Não é correto tratar toda a sequência como uma única propagação com velocidades contínuas.

O módulo MD interpreta os comandos em ordem. Dois **Run** consecutivos continuam o movimento, e um novo comando de termostato altera o protocolo a partir daquele ponto. Os blocos deste caderno reproduzem os comandos reais dos inputs; cabeçalhos eletrônicos, recursos e coordenadas completas permanecem nos links. Uma quebra visual de uma linha longa no papel não introduz um novo comando: para executar, baixe o arquivo integral. Consulte a sintaxe em [Manual ORCA 6.1: dinâmica molecular](#).

3. Energia e temperatura: o que cada curva mede

A energia cinética dos núcleos é

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i|^2, \quad E = K + U.$$

Uma ligação pode alongar enquanto U aumenta e K diminui. Depois, o movimento pode recuperar energia cinética. Essa troca não exige calor vindo de fora. Em um sistema isolado, a conservação aproximada de E é uma checagem da propagação; o erro de integração e a precisão das forças impedem exigir uma constante matemática exata.

NVE designa o ensemble microcanônico: número de partículas N , volume V e energia total E controlados. Nos pequenos agregados isolados do curso, essa expressão identifica a propagação sem banho térmico. Não há uma caixa periódica de água líquida. A temperatura instantânea é estimada a partir da energia cinética e dos graus

de liberdade considerados pelo programa. Ela pode oscilar bastante quando o sistema contém somente três átomos.

Um termostato representa troca de energia com um banho. CSVR significa *Canonical Sampling through Velocity Rescaling*: amostragem canônica por reescalonamento estocástico de velocidades. Sua temperatura de referência e seu tempo de acoplamento são parâmetros do protocolo; nenhum deles exige que todos os instantes tenham a mesma temperatura. NVT indica número de partículas e volume fixos com uma referência térmica, e não uma linha horizontal obrigatória de temperatura instantânea.

Para comparar energias, observe a unidade e a origem. Os gráficos de variação usam $\Delta E(t) = E(t) - E(0)$, e analogamente para K e U . Isso facilita enxergar mudanças; não altera a dinâmica. Um valor pequeno de ΔE em NVE tem significado diferente de uma mudança de E quando um termostato ou uma restrição atua. A segunda pode incluir troca com o banho ou trabalho externo. Ela não se transforma automaticamente em uma entalpia de reação.

4. Da distância à interação química

Uma medida geométrica precisa de uma identidade: qual O, qual H e qual N? Neste caderno, os índices começam em zero e permanecem associados aos mesmos átomos. Trocar a seleção entre quadros pode criar um evento artificial. Uma distância curta é uma observação útil, mas o critério necessário depende da pergunta.

Para ligação H usamos simultaneamente três condições: distância doador–aceptor até 3,5 Å, distância H···acceptor até 2,5 Å e ângulo doador–H···acceptor de pelo menos 150°. O símbolo Å designa o ångström, 10^{-10} m. O critério é uma definição operacional para comparar os dados do curso, não uma fronteira universal que torne todas as interações nulas quando uma condição falha.

Para a coordenação do Zn, o corte adotado é $r(\text{Zn}, \text{O}/\text{N}) < 2,6 \text{ \AA}$. Contar contatos por esse corte não calcula uma ordem de ligação. Uma flutuação junto ao limiar pode alterar a contagem, e um primeiro cruzamento pode ser seguido de retorno. Sempre associe uma afirmação de persistência ao intervalo observado.

Uma mudança estrutural pode ser uma vibração, uma rotação conformacional, uma reorientação de ligação H ou uma substituição de ligantes. Essas situações não são equivalentes. Para distinguir uma delas de transferência de H, siga as distâncias covalentes originais e a identidade do heteroátomo mais próximo. Para distinguir saída de água externa de perda de ligante, acompanhe a primeira camada de coordenação.

As figuras apresentam dados calculados do curso, com unidades e modelo identificados. Curvas aparentemente suaves ainda provêm de instantes discretos. Os tempos de mudança são localizados pela amostragem retida; uma diferença de um quadro não deve ser descrita como precisão infinita do evento físico.

5. Como estudar e formular uma conclusão

Em cada exercício, comece pela pergunta, leia o protocolo e calcule a duração solicitada. Depois examine os eixos antes de interpretar a forma da curva. Identifique a unidade vertical, a janela horizontal e a quantidade usada como referência. Um zoom ajuda a localizar um evento, mas as contagens de toda a trajetória precisam usar a janela completa.

Anote primeiro o observado: por exemplo, uma distância cruza um corte em um instante e permanece abaixo dele até o último quadro. Só então interprete a observação como contato persistente pelo critério escolhido. Um passo adicional, como propor mecanismo ou taxa, pode exigir controles ou amostragem que o exercício não contém.

A termoquímica do dímero usa uma comparação diferente: mínimos de monômero e dímero otimizados separadamente, acompanhados de frequências e correções térmicas. Uma entalpia de associação é construída como produtos menos reagentes na mesma reação e no mesmo modelo. Não pode ser obtida simplesmente subtraindo energias de dois quadros de uma trajetória que já começou com o dímero.

As perguntas ao fim de cada capítulo têm respostas comentadas para permitir estudo individual. Tente respondê-las antes de ler os comentários. Uma resposta boa contém sistema, condição, medida e conclusão, sem anunciar uma generalização maior que a comparação feita.

O percurso completo e os arquivos executáveis estão no [índice de exercícios](#). Para prática, execute um cálculo por vez e use as referências fornecidas quando não houver tempo para repetir uma trajetória longa. Este caderno permite estudar os resultados existentes sem confundir uma proposta de execução com uma observação já produzida.

Mapa de leitura e navegação

O site tem **nove etapas de aula**; este caderno organiza suas explicações em **onze capítulos**. A numeração é diferente porque água DFT, água XTB2 e dímero têm capítulos próprios, enquanto os dois exercícios de etanol compartilham um capítulo. Use o sumário clicável ou os marcadores do leitor de PDF para voltar a este mapa.

1. **Etapa 1 – Água e dímero (01a/01b)**. Leia os capítulos 1: água DFT, 2: água XTB2 e dump e 3: dímero e associação. Abrir etapa 1 no site.
2. **Etapa 2 – Etanol NVE (02a)**. Comece o capítulo 4 pelo controle. Abrir etapa 2.
3. **Etapa 3 – Timestep (02b)**. Continue no capítulo 4 com falha e correção. Abrir etapa 3.
4. **Etapa 4 – Aquecer e resfriar (03)**. Leia o capítulo 5. Abrir etapa 4.
5. **Etapa 5 – Zn sozinho + SOLVATOR (04a)**. Leia o capítulo 6. Abrir etapa 5.
6. **Etapa 6 – Hidratação e paredes (04b)**. Leia o capítulo 7. Abrir etapa 6.
7. **Etapa 7 – Quelação (04c)**. Leia o capítulo 8. Abrir etapa 7.
8. **Etapa 8 – Pressão sem assistência (04d)**. Leia o capítulo 9. Abrir etapa 8.
9. **Etapa 9 – H compartilhado (05)**. Leia o capítulo 10. Abrir etapa 9.

Complemento separado – Cell. Depois de compreender a parede no capítulo 7, o capítulo 11 aprofunda C1 (rigidez), C2 (pressão e volume) e C3 (fixar ou remover). É opcional: no percurso da aula, 04b continua diretamente para 04c. O dump é apenas uma seção complementar do capítulo 2.

No site: siga os botões **Anterior/Próximo** e o indicador **Etapa X de 9**. O mapa separa aula e opcionais. No laboratório, o link **Voltar a...** retorna ao exercício ou à seção Cell de origem. C1, C2 e C3 têm sua própria navegação.

Qual duração estou lendo? O laboratório abre algumas referências ampliadas. O capítulo 3 analisa os 2 ps originais do dímero; sua prévia padrão no site tem 5 ps. O capítulo 4 inclui o controle curto do etanol e as falhas/correções; há também 5 ps de etanol NVE no laboratório. O capítulo 10 já usa os 10 ps de H compartilhado. Compare sempre a janela indicada na legenda, sem transferir números de uma duração para outra.

Como estudar no tablet. Leia pergunta e protocolo, examine as figuras e tente responder às questões antes dos comentários. Os links azuis abrem inputs ou atividades. O PDF completo conserva a introdução, o mapa e o glossário; os capítulos separados permitem levar apenas uma atividade para a leitura.

Capítulo 1

Água DFT: movimento sem banho

1.1 Pergunta e conceito

Uma molécula de água isolada pode apresentar grandes oscilações de temperatura sem receber ou perder calor para um ambiente? O exercício acompanha três átomos por apenas 20 fs e relaciona seu movimento à troca entre energia cinética e potencial. A pergunta é local: compreender uma vibração e conferir a energia total, sem buscar um espectro ou uma temperatura de equilíbrio.

O cálculo eletrônico usa BLYP, nome formado por Becke–Lee–Yang–Parr, e a base def2-SVP, dupla zeta de valência com polarização. A convergência `TightSCF` aplica critérios mais rigorosos ao campo autoconsistente, SCF. O input solicita oito processos com `PAL8`; isso configura a execução, sem acrescentar partículas ao sistema. Água neutra e singlete é a composição usada.

1.2 Protocolo real

```
%md
  Timestep 0.5_fs
  Randomize 42
  Initvel 300_K
  Thermostat None
  Dump Position Stride 1 Filename "agua_dft-traj.xyz"
  Run 40
end
```

Input DFT completo e coordenadas.

`Randomize 42` fixa a semente da preparação aleatória. `Initvel` inicializa as velocidades a 300 K; `Thermostat None` deixa a propagação sem banho. O passo é 0,5 fs e quarenta passos completam 20 fs. `Dump Position Stride 1` salva as posições a cada passo no arquivo indicado. A referência contém 41 quadros, incluindo o inicial.

1.3 Ler as energias

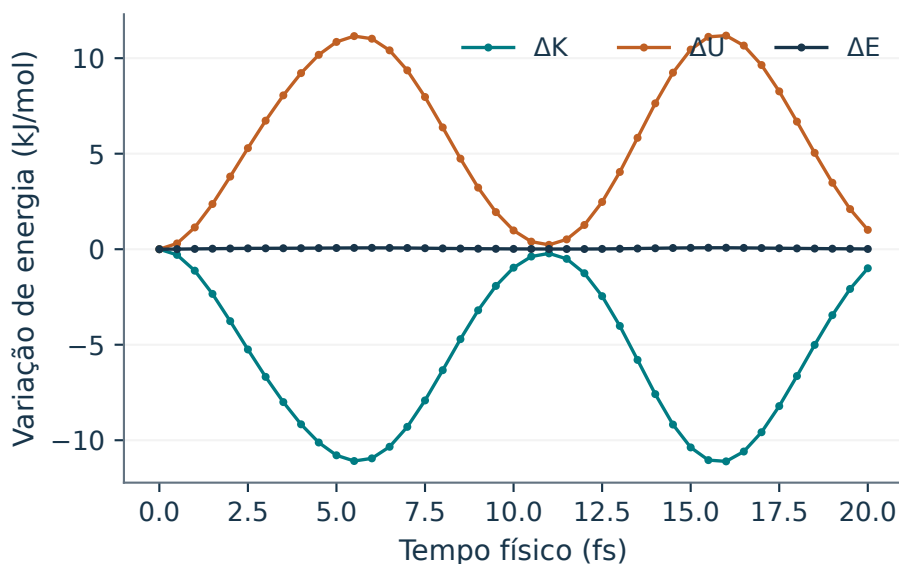


Figura 1.1: Água BLYP/def2-SVP, NVE, 0–20 fs. Variações de K , U e E em relação ao próprio valor inicial; unidade kJ/mol.

No eixo horizontal, cada posição corresponde ao tempo físico, não à duração do filme. As curvas de ΔK e ΔU variam aproximadamente em oposição: a molécula pode deformar enquanto a energia cinética diminui. O aumento posterior de K acompanha a devolução da energia armazenada na deformação. Esse comportamento permite discutir movimento molecular mesmo quando E permanece quase constante.

A diferença entre o máximo e o mínimo de K é 11,106 kJ/mol; para U , 11,182 kJ/mol. Já a diferença máximo menos mínimo de E é 0,076 kJ/mol. Portanto, a oscilação interna é muito maior que a variação do total nessa janela. O resultado apoia uma propagação aproximadamente conservativa nesses 20 fs, e não a exatidão do integrador para qualquer duração ou geometria.

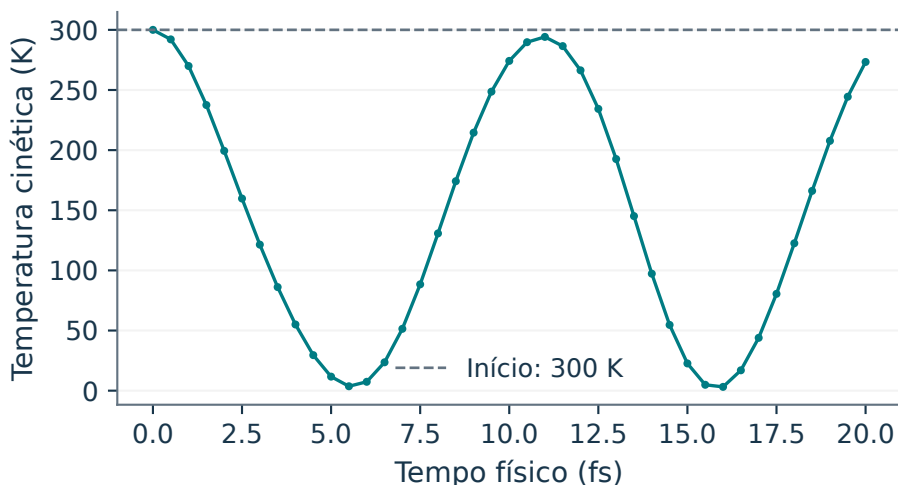


Figura 1.2: Temperatura cinética instantânea da mesma água DFT. A preparação a 300 K é seguida de oscilações sem termostato.

A temperatura instantânea vai de 3,15 a 300 K e termina em aproximadamente 273 K. Uma leitura somente do ponto mais baixo poderia sugerir resfriamento; as curvas de energia mostram outra situação: a energia cinética está sendo convertida em energia potencial dentro da molécula. Uma grande flutuação de uma molécula não tem o mesmo significado estatístico que a temperatura média de uma amostra macroscópica.

1.4 O que a geometria acrescenta

Siga O0–H1, O0–H2 e o ângulo H1–O0–H2. As duas distâncias O–H ficam aproximadamente entre 0,963 e 0,998 Å na referência. O

ângulo varia de cerca de $89,49^\circ$ a $115,95^\circ$. Alongamentos e flexão contribuem para a energia potencial; eles ajudam a dar uma imagem química à troca de K e U .

Uma trajetória de 20 fs descreve um movimento inicial, mas não acumula amostragem suficiente para extrair um espectro vibracional confiável. Também não estabelece médias térmicas convergidas. Observar a conservação aproximada do total é uma checagem útil que deve acompanhar, e não substituir, a inspeção da geometria.

Como exercício de leitura, escolha um instante em que ΔU está alto e compare ΔK no mesmo ponto. Depois faça o caminho inverso em um máximo de K . As curvas não exigem que os dois alongamentos O–H ou a flexão estejam na mesma fase: o movimento combina coordenadas. O que deve permanecer consistente é a soma das energias no modelo usado. Usar a mesma origem temporal em todas as medidas evita associar uma deformação de um quadro à energia de outro.

1.5 Perguntas com respostas comentadas

1. Por que `Initvel 300_K` não produz uma linha de T constante?

Porque prepara as velocidades em um único instante. Depois, as forças mudam as velocidades, e K troca energia com U . Sem termostato, não há ação contínua de um banho para estabelecer uma referência térmica.

2. T baixa demonstra que a água perdeu calor?

Não neste protocolo isolado. O mínimo de T corresponde a pouca energia cinética naquele instante. Compare U e E : a primeira pode aumentar enquanto a energia total permanece aproximadamente conservada.

3. E quase constante confirma que todas as propriedades são corretas?

Confirma apenas uma condição necessária da propagação conservativa nessa janela. A superfície eletrônica é aproximada, a amostragem é curta e uma propriedade como espectro exige uma análise própria.

4. Que registro faria para estudar uma vibração?

Registraria as distâncias O–H, o ângulo H–O–H e K/U/E nos mesmos tempos. Isso permite relacionar mudanças geométricas à troca de energia, mantendo explícitos o método e os 20 fs observados.

Capítulo 2

Água XTB2: comparar NVE e CSVR

2.1 Uma comparação controlada

O segundo exercício pergunta como um banho térmico altera a energia e a temperatura da mesma molécula. Os dois cálculos usam água XTB2, a mesma geometria, a semente 42 e velocidades iniciais a 100 K. Esse cuidado separa o efeito do termostato de uma mudança do método eletrônico. A água DFT do capítulo anterior fornece uma explicação conceitual, mas não é o controle numérico deste par.

Os dois trechos solicitam 500 fs. O controle não tem banho; o outro usa CSVR com alvo de 300 K e tempo de acoplamento de 100 fs. Esse tempo determina a escala do acoplamento do protocolo; não é uma promessa de atingir equilíbrio exatamente aos 100 fs.

2.2 Dois blocos, uma mudança física

```
%md
Randomize 42
Initvel 100_K
Timestep 0.5_fs
Thermostat None
Dump Position Stride 1 Filename "agua_xtb2_nve-traj.xyz"
Run 1000
end
```

Input completo: controle NVE.

```
%md
  Randomize 42
  Initvel 100_K
  Timestep 0.5_fs
  Thermostat CSVR 300_K Timecon 100_fs
  Dump Position Stride 1 Filename "agua_xtb2_csvr-traj.xyz"
  Run 1000
end
```

Input completo: água com CSVR.

Cada Run 1000 com passo de 0,5 fs produz 500 fs. A gravação a cada passo gera 1001 quadros por caso, incluindo o início. Os nomes diferentes permitem manter as trajetórias separadas. A referência do curso contém os dois resultados medidos; a comparação abaixo usa suas curvas nos mesmos tempos físicos.

2.3 Temperatura: alvo e flutuação

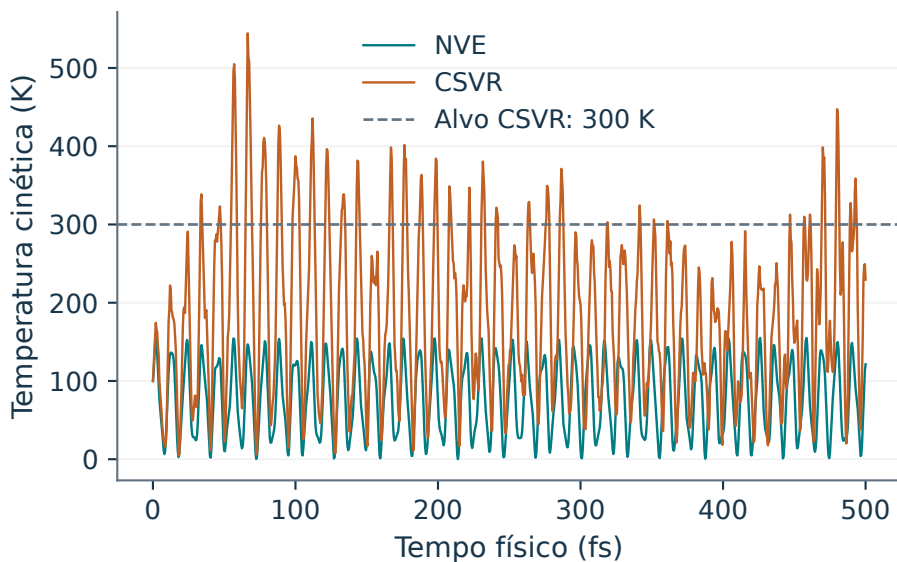


Figura 2.1: Par água XTB2, 0–500 fs: temperatura instantânea em NVE e com CSVR. A referência de 300 K pertence somente ao caso termostatizado.

As duas curvas começam com a mesma preparação. Em NVE, a temperatura continua oscilando porque a água redistribui energia entre movimento e deformação. No caso CSVR, as velocidades também recebem a ação do banho, e T explora valores maiores. O percurso não é uma subida monotônica: oscilações podem cruzar o alvo, e uma molécula continua tendo grandes flutuações.

A média temporal da janela inteira é 77,77 K em NVE e 183,02 K com CSVR. As temperaturas finais são 121,32 e 229,54 K, respectivamente. O alvo de 300 K não coincide com a média desta janela curta. Esses valores descrevem os dados, sem demonstrar amostragem de equilíbrio. Uma média dos primeiros 500 fs inclui a preparação e sua evolução, e não deve ser apresentada como uma média térmica convergida.

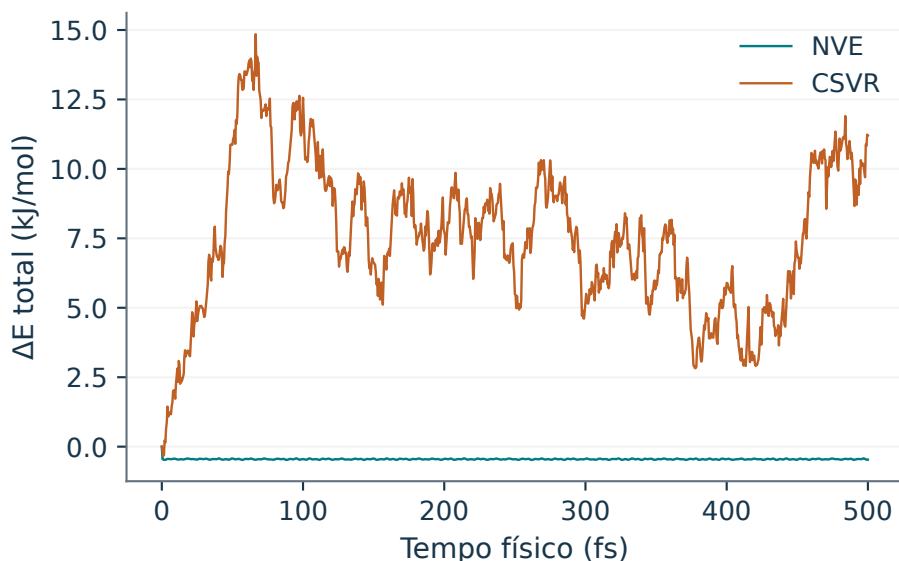


Figura 2.2: Variação da energia total E em relação ao início nos dois protocolos XTB2. A presença do banho muda o significado da conservação de E .

O controle NVE termina com $\Delta E = -0,467$ kJ/mol; com CSV, a mudança é $+11,203$ kJ/mol. O primeiro valor mostra um erro finito da propagação, e o segundo é compatível com troca de energia com o banho. Não se deve exigir que $E = K + U$ fique constante no caso termostatizado do mesmo modo que no controle isolado.

2.4 Interpretação que os controles permitem

O par permite atribuir a diferença de comportamento ao protocolo térmico mantendo o método e a preparação. Não transforma o aumento da energia em entalpia de uma reação: a composição continua sendo uma água, e a molécula não foi comparada a produtos de uma transformação química. O banho pode trocar energia sem qualquer mudança de conectividade.

Também não se pode obter uma taxa de aquecimento universal

dividindo a variação de temperatura pela duração. A resposta é estocástica, depende do sistema e inclui oscilações internas. Para estudar equilíbrios térmicos ou distribuições, seriam necessárias janelas adequadas, análise da preparação e amostragem adicional. Aqui, a conclusão útil é identificar a diferença entre preparar velocidades e controlar termicamente a propagação.

Há ainda uma diferença entre valor final e média. T final descreve um único instante, enquanto a média reúne a janela selecionada. Se uma curva oscila, esses números podem diferir sem contradição. Antes de comparar duas médias, use os mesmos limites de tempo e a mesma regra para incluir registros. Uma média somente do final de um caso e de todo o outro misturaria o efeito do banho com uma mudança da amostra analisada.

2.5 Perguntas com respostas comentadas

1. Qual comando distingue fisicamente os dois casos?

O termostato: `None` no controle e `CSVR 300_K Timecon 100_fs` no outro. Método, geometria, semente, inicialização e duração são mantidos para tornar a comparação interpretável.

2. Média de 183 K significa que CSVR está necessariamente errado?

Não. É a média desta preparação de uma molécula em 500 fs. O alvo não torna cada instante igual a 300 K, e essa janela não foi demonstrada como uma amostra de equilíbrio.

3. O aumento de E em CSVR é um erro de conservação?

A conservação de E do subsistema não é a condição física do protocolo com banho. Ainda é preciso conferir a qualidade numérica, mas troca de energia faz parte da intervenção aplicada.

4. Por que não comparar diretamente T da água DFT com T desta água XTB2 para medir o efeito do banho?

Porque a superfície de energia também mudaria. A diferença poderia misturar método eletrônico e termostato. O par XTB2 foi preparado para manter essa variável sob controle.

2.6 Complemento: salvar além das posições

Uma trajetória XYZ de posições responde onde cada núcleo está. As velocidades permitem calcular a energia cinética; as forças mostram a ação instantânea que determina a aceleração. Para separar essas informações, este único complemento repete a água XTB2/NVE por apenas 100 fs e grava os três vetores em arquivos distintos.

```
%md
Randomize 42
Initvel 100_K
Timestep 0.5_fs
Thermostat None
Dump Position Stride 1 Filename "agua_dump-traj.xyz"
Dump Velocity Stride 1 Filename "agua_dump-vel.xyz"
Dump Force Stride 1 Filename "agua_dump-force.xyz"
Run 200
end
```

Input completo do dump complementar; pacote, resultados e instruções no exercício inicial.

Stride 1 grava a cada passo. São 201 registros por arquivo, contando o início, em uma referência que levou cerca de 4,1 s para executar. Os tempos de computador variam; os 100 fs são o tempo físico. As linhas de comentário identificam passo, tempo e unidade. A mesma extensão **.xyz** não transforma velocidades ou forças em posições: use **-traj.xyz** para animar a estrutura no laboratório.

Uma checagem que conecta dump e energia

Para um mesmo passo, reúna as três componentes da velocidade de cada átomo. Com massas em unidade de massa atômica (u) e velocidades em Å/fs,

$$K \text{ [kJ/mol]} = \frac{10^4}{2} \sum_i m_i \text{ [u]} |\mathbf{v}_i \text{ [Å/fs]}|^2.$$

O fator converte unidades; somar apenas uma componente daria outro resultado. Usando $m_{\text{O}} = 15,999 \text{ u}$ e $m_{\text{H}} = 1,008 \text{ u}$, a maior diferença para o E_{Kin} do CSV, convertido de hartree para kJ/mol, foi aproximadamente 0,00131 kJ/mol nos 201 registros. O arredondamento dos números impressos limita a igualdade. Essa comparação verifica unidade, identidade e sincronização dos dados.

Força não é velocidade: uma partícula pode ter velocidade em uma direção e força em outra. A relação dinâmica é $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. No arquivo **Force** produzido pela versão testada, o cabeçalho informa $\text{kJ mol}^{-1} \text{ Å}^{-1}$. Isso difere da descrição de unidade no manual; leia o cabeçalho real. O registro inicial, passo zero, contém forças nulas neste exemplo e não deve ser interpretado como equilíbrio. Para discutir forças, comece no passo 1.

Outras saídas possíveis e seus limites

- **Position, Velocity e Force:** coordenadas, velocidades e forças nucleares. Este é o conjunto executado no complemento.
- **EnGrad:** energia e gradiente eletrônico; o gradiente é normalmente apresentado em hartree/bohr. A força tem sinal oposto ao gradiente, após compatibilizar unidades. Uma checagem DFT curta confirmou essa relação, sem constituir outro exercício.
- **GBW:** estados eletrônicos para análises posteriores, quando suportados pelo método. Não é uma propriedade escalar pronta

para plotar nem uma alternativa ao checkpoint MD.

- **Properties:** propriedades eletrônicas disponíveis no método e na configuração. Em uma sondagem DFT de quatro passos, `Dump Properties` produziu momentos de dipolo em `.prop.log`; com XTB2, o comando foi aceito, mas esse arquivo não foi gerado. Portanto, não se promete dipolo por passo para XTB2.

Não acrescente automaticamente `Stride` e `Filename` a `Dump Properties`: essa combinação foi rejeitada na versão testada. Cargas, dipolos e polarizabilidades dependem das opções eletrônicas e do suporte do método. Posições sozinhas não fornecem intensidades de IV ou Raman; essas propriedades exigem informação eletrônica apropriada e uma análise própria. Consulte a seção [Dump do manual](#) antes de ampliar o protocolo.

5. Qual arquivo permite reconstruir K sem usar diferenças de posições?

O dump de velocidades, com massas e unidades corretas. Compare o mesmo passo ao CSV. A diferença de posições entre quadros pode ser uma aproximação, mas não substitui automaticamente a velocidade que o integrador gravou.

6. Força zero no primeiro registro prova que a geometria é um mínimo?

Não. Neste arquivo, o passo zero é um registro inicial nulo. A interpretação deve começar com forças efetivamente calculadas e não transformar um marcador de inicialização em resultado físico.

Capítulo 3

Dímero: orientação e associação

3.1 Duas perguntas diferentes

O dímero permite perguntar quando duas águas satisfazem um critério de ligação H e se sua associação é exotérmica em um modelo definido. A primeira pergunta usa uma trajetória de 2 ps; a segunda usa mínimos otimizados e correções térmicas. Separar essas comparações evita interpretar uma mudança da energia potencial de uma trajetória como calor de associação.

O sistema dinâmico contém seis átomos, é neutro e usa XTB2 sem termostato ou parede. A geometria inicial é fornecida no curso; não deve ser automaticamente chamada de mínimo de XTB2. O0 pertence à primeira água e O3 à segunda. Seguir os H originais permite distinguir reorientação intermolecular de transferência de H entre as moléculas.

3.2 Protocolo real e critério geométrico

```
%md
  Randomize 42
  Initvel 300_K
  Timestep 0.5_fs
  Thermostat None
  Dump Position Stride 1 Filename "dimero_xtb2_2ps-traj.xyz"
  Run 4000
end
```

Input completo do dímero.

O passo de 0,5 fs e os 4000 passos produzem 2 ps, registrados em 4001 quadros. A semente 42 prepara velocidades, e a ausência de banho permite discutir movimento e conservação sem controle térmico contínuo. Para classificar uma ligação H, exigimos ao mesmo tempo $O \cdots O \leq 3,5 \text{ \AA}$, $H \cdots O \leq 2,5 \text{ \AA}$ e ângulo $O-H \cdots O \geq 150^\circ$.

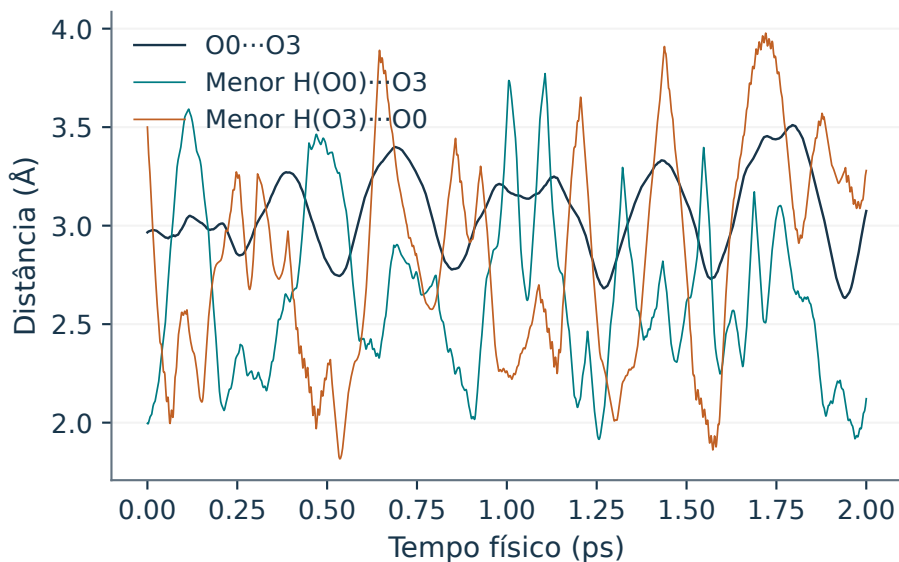


Figura 3.1: Dímero XTB2/NVE durante 2 ps: medidas intermoleculares e leitura dos contatos pelo critério geométrico do curso.

$O \cdots O$ varia de aproximadamente 2,633 a 3,511 Å. Esse movimento modifica a proximidade entre as águas, mas não resolve sozinho sua orientação. As quatro ligações $O-H$ originais ficam abaixo de 1,020 Å, e os H permanecem associados aos O originais durante a referência. A mudança do doador da ligação H ocorre sem transferência de H.

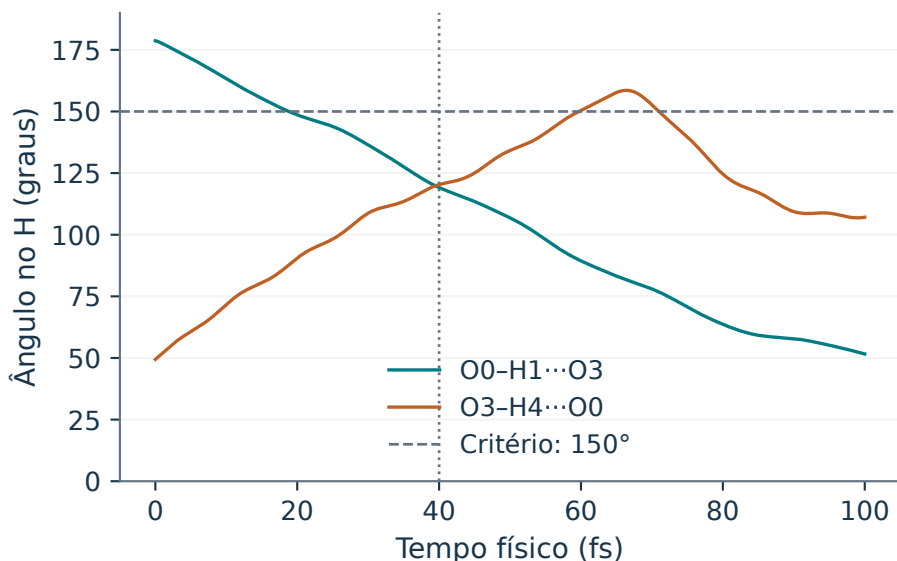


Figura 3.2: Zoom de 0–100 fs dos ângulos O–H $\cdots$ O e referência angular de 150 graus. Proximidade e orientação devem ser avaliadas juntas.

O0–H1 $\cdots$ O3 satisfaz o critério de 0 a 18,5 fs. De 19 a 59,5 fs, nenhum doador o satisfaz; aos 60 fs surge O3–H4 $\cdots$ O0, observado até 70,5 fs. Aos 40 fs, O $\cdots$ O é 2,952 Å, e H1 $\cdots$ O3/H4 $\cdots$ O0 são 2,353 e 2,372 Å, respectivamente: as distâncias passam, mas os ângulos 119,1° e 120,4° falham. Ausência do critério não significa ausência de toda interação. Os intervalos são localizados em quadros separados por 0,5 fs.

3.3 Termoquímica entre mínimos

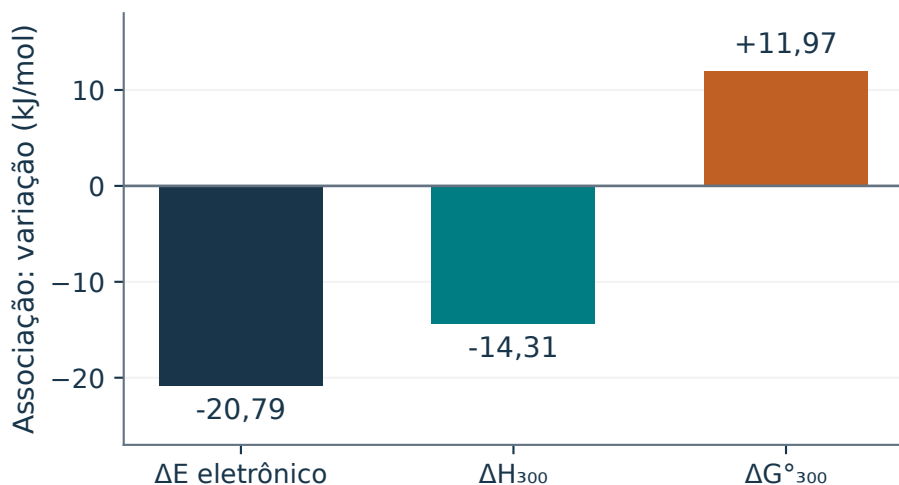


Figura 3.3: Associação de duas águas gasosas no modelo GFN2-xTB, a 300 K e 1 atm: três barras para a diferença de energia eletrônica, a entalpia e a energia livre padrão.

Os cálculos complementares usam **TightOpt** e **NumFreq**: otimização com critérios rigorosos e frequências numéricas. Monômero e dímero são mínimos próprios sem modos vibracionais imaginários. Para a reação escrita, por mol de associação,



$$\Delta H_{300} = H(\text{dímero}) - 2H(\text{água}).$$

O resultado é $-14,31$ kJ/mol. A associação é exotérmica neste modelo, e a dissociação inversa tem sinal oposto. A diferença eletrônica é $-20,79$ kJ/mol; ela não substitui a entalpia com correções térmicas.

A energia livre padrão é $\Delta G^{\circ}_{300} = +11,97$ kJ/mol. Em $\Delta G^{\circ} = \Delta H - T\Delta S$, a entropia de associação é $-87,60$ J/(mol K), dando $-T\Delta S = +26,28$ kJ/mol. Esse custo supera o ganho entálpico. A

entropia usa QRRHO, *quasi rigid rotor harmonic oscillator*, uma correção de quase rotor rígido/oscilador harmônico com referência de 100 cm^{-1} . As correções térmicas usam gás ideal e vibrações harmônicas.

Limite da conclusão. São valores calculados GFN2-xTB em fase gasosa, não dados experimentais ou água líquida. $\Delta G^\circ > 0$ a 1 atm não proíbe dímeros em qualquer condição nem determina a trajetória iniciada ligada.

A palavra padrão faz parte da definição de ΔG° . O valor refere-se às condições e ao tratamento estatístico declarados, não a uma regra segundo a qual nenhuma associação poderia ocorrer. Também não é uma barreira de ativação: comparar os estados inicial e final não mede o caminho que os conecta. No dímero deste curso, a conclusão térmica sobre associação e a observação dinâmica de reorientação coexistem, mas respondem a perguntas distintas.

Para organizar o estudo, escreva duas frases separadas. A primeira deve dizer quais distâncias e ângulos localizam um contato na MD. A segunda deve indicar a reação e o sinal de sua entalpia entre mínimos. Esse procedimento evita usar a palavra formar tanto para uma janela geométrica de ligação H quanto para uma associação termoquímica sem explicitar a comparação.

3.4 Perguntas com respostas comentadas

1. Aos 40 fs há ligação H pelo critério?

Não. As distâncias selecionadas passam nos cortes, mas os ângulos próximos de 120 graus ficam abaixo de 150. A orientação é necessária à classificação adotada.

2. Trocar O0 por O3 como doador é transferir H?

Não. O doador da interação intermolecular muda enquanto os H continuam próximos dos seus O covalentes originais. A identidade desses contatos deve ser conferida na trajetória.

3. Associação exotérmica exige $\Delta G^\circ < 0$?

Não. Exotermicidade diz respeito a ΔH . Aqui, a contribuição entrópica positiva em $-T\Delta S$ torna a energia livre padrão positiva mesmo com entalpia negativa.

4. Pode-se obter a mesma ΔH subtraindo U no início e no fim da MD?

Não. Os dois quadros já contêm o dímero em movimento. A comparação termoquímica usa espécies e estequiometria definidas em mínimos separados, com correções consistentes.

Capítulo 4

Etanol: quando o passo falha

4.1 Pergunta antes do filme

Uma geometria que se desorganiza rapidamente pode ser consequência de uma transformação química ou de uma integração inadequada. O exercício compara etanol XTB2 em NVE com passos de 0,5 e 2,5 fs, partindo da mesma geometria íntegra e preparação. A pergunta é como detectar a instabilidade antes de chamar a aparência do filme de decomposição molecular.

Um passo precisa resolver as variações relevantes das forças. Átomos de H participam de movimentos rápidos, e avançar demasiado pode comprometer a integração. Nenhum valor de passo elimina a necessidade de conferir energia e geometria; aqui, o contraste entre os controles identifica uma escolha propositadamente excessiva.

4.2 Três inputs reais

O primeiro é o controle NVE do etanol, com nove átomos, carga zero e singlete:

```
%md
  Timestep 0.5_fs
  Randomize 42
  Initvel 300_K
  Thermostat None
  Dump Position Stride 1 Filename "etanol_nve-traj.xyz"
  Run 1000
end
```

Input do etanol NVE.

O caso excessivo pede o mesmo tempo total, mas usa menos passos, maiores:

```
%md
  Randomize 42
  Initvel 300_K
  Dump Position Stride 1 Filename "etanol_instavel-traj.xyz"
  Timestep 2.5_fs
  Thermostat None
  Run 200
end
```

Input com passo excessivo.

A correção volta à geometria inicial íntegra; não retoma o trecho instável:

```
%md
  Timestep 0.5_fs
  Randomize 42
  Initvel 300_K
  Thermostat None
  Dump Position Stride 1 Filename "etanol_corrigido-traj.xyz"
  Run 1000
end
```

Input do controle corrigido.

Todos usam semente 42 e inicialização a 300 K. O caso excessivo solicita $200 \times 2,5 = 500$ fs; os controles, $1000 \times 0,5 = 500$ fs. Igual duração solicitada não implica igual resolução temporal ou qualidade numérica.

4.3 A energia detecta o problema cedo

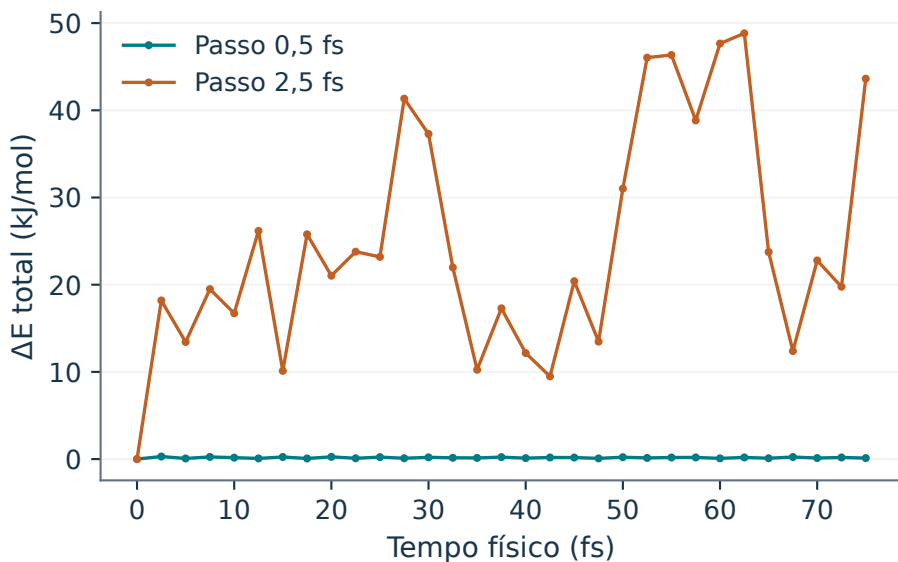


Figura 4.1: Zoom de 0–75 fs da variação da energia total do etanol. Tempos comuns aos passos de 0,5 e 2,5 fs, sem interpolar entre registros.

Aos 75 fs, ΔE é +43,63 kJ/mol com passo de 2,5 fs, contra +0,116 kJ/mol com 0,5 fs. A comparação usa marcas comuns, separadas por 2,5 fs, sem criar uma precisão artificial por interpolação. A energia do controle corrigido apresenta diferença máximo menos mínimo de 0,2993 kJ/mol durante os 500 fs completos.

Esses números não exigem que T já esteja enorme para identificar um problema. Nos primeiros 75 fs, a temperatura ainda fica até 300 K nos dois casos, mas a energia total já distingue as propagações. Uma checagem que olha somente a temperatura ou espera fragmentação visual perde esse aviso inicial.

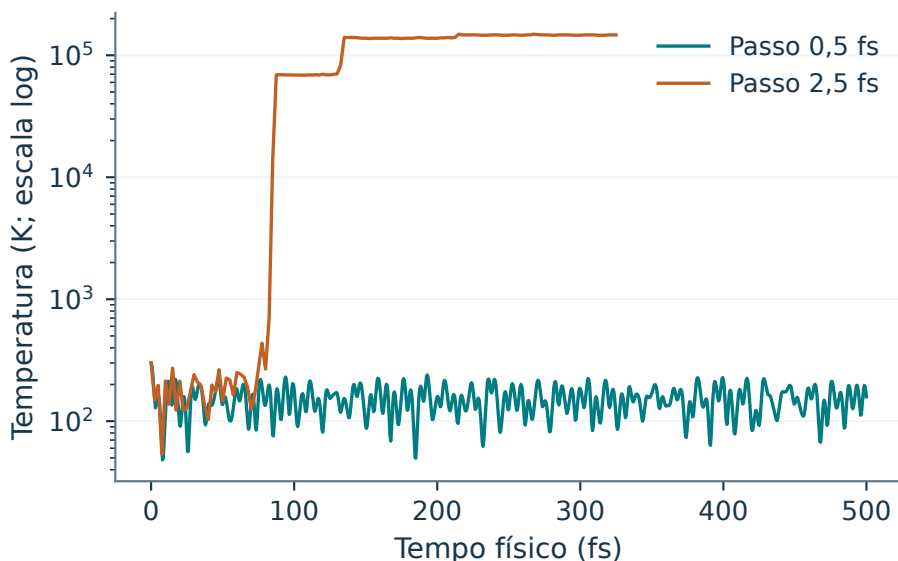


Figura 4.2: Temperatura do etanol com eixo vertical logarítmico. O caso de 2,5 fs termina em 325 fs; o controle de 0,5 fs alcança 500 fs.

A escala logarítmica permite mostrar a explosão numérica sem tornar a curva do controle ilegível. Intervalos iguais no eixo vertical representam razões, não diferenças iguais de temperatura. O caso excessivo alcança valores da ordem de 10^5 K e falha aos 325 fs, antes de concluir o tempo solicitado. A ausência de registros depois desse ponto deve aparecer como ausência de dados, e não como uma curva extrapolada até 500 fs.

4.4 Conclusão e limite químico

O contraste apoia a leitura de falha de integração. Recomeçar da geometria íntegra com passo menor é parte essencial do controle: reduzir o passo depois de uma distorção extrema não recuperaria automaticamente o estado físico anterior. Uma trajetória numericamente comprometida não fornece evidência para interpretar fragmentos como produtos químicos.

Uma propagação aceitável também precisa de forças consistentes, preparação adequada e uma janela útil para a propriedade desejada. Neste exercício, não foram medidas barreiras de decomposição, populações de produtos ou taxas. O dado principal é a sensibilidade numérica ao passo, isolada pela comparação preparada.

Uma forma prática de analisar o controle é separar três momentos: a preparação comum, o primeiro aviso energético e a falha registrada. A curva de energia responde à qualidade da integração antes de o filme parecer dramaticamente diferente. O arquivo de saída informa quando a execução termina, enquanto a trajetória mostra os quadros realmente produzidos. Nenhuma dessas fontes deve ser estendida com uma suposição de que o programa completou o restante do tempo pedido.

Mantenha também as mesmas seleções geométricas. O2–H8 e o diedro C0–C1–O2–H8 são úteis no etanol, mas a interpretação conformacional só faz sentido quando a propagação é numericamente utilizável. Medir um ângulo em fragmentos de uma trajetória que explodiu não recupera a informação química que o integrador perdeu.

4.5 Perguntas com respostas comentadas

1. Por que 200 passos não significam uma trajetória mais curta neste caso?

Porque cada passo vale 2,5 fs. O produto fornece os mesmos 500 fs solicitados no controle de 1000 passos de 0,5 fs; o que muda é a resolução da integração.

2. Que aviso aparece antes da temperatura extrema?

A variação de E aos 75 fs já é 43,63 kJ/mol no caso excessivo. Essa observação mostra por que energia e temperatura devem ser lidas juntas.

3. Como interpretar o eixo logarítmico?

A distância vertical mede uma razão. Um salto de 100 para 1000 K ocupa o mesmo intervalo gráfico que de 1000 para 10000 K; não são acréscimos iguais em kelvin.

4. A falha aos 325 fs é uma reação concluída?

Não. É uma terminação por problema numérico, e o contraste com a correção impede atribuir sua desorganização a uma transformação química física.

Capítulo 5

Etanol: aquecer, resfriar e girar

5.1 Pergunta conformacional

O banho pode alterar a exploração geométrica sem mudar a conectividade do etanol. Este exercício acompanha um ciclo térmico de 5 ps e pergunta se a orientação da hidroxila no final coincide com a inicial. O sistema continua sendo uma única molécula XTB2 de nove átomos; seu diedro C–C–O–H descreve uma mudança conformacional.

Um diedro mede a orientação relativa de dois planos. No etanol, o ângulo 0–1–2–8 acompanha a rotação em torno de C–O. O sinal permite distinguir setores angulares segundo a convenção usada na análise. Isso não fornece, por si só, energia relativa de mínimos ou população de equilíbrio de conformações.

5.2 Uma execução, cinco segmentos

```
%md
  Randomize 42
  Initvel 300_K
  Dump Position Stride 1 Filename "etanol_etapas-traj.xyz"
  Timestep 0.5_fs
  Thermostat CSVr 300_K Timecon 100_fs
  Run 1000
  Thermostat CSVr 300_K Timecon 100_fs Ramp 600_K
  Run 2000
  Run 4000
  Thermostat CSVr 600_K Timecon 100_fs Ramp 300_K
  Run 2000
  Run 1000
end
```

Input completo das etapas térmicas.

Há um único `Initvel`. Os `Run` são consecutivos: 0–0,5 ps com alvo de 300 K; 0,5–1,5 ps em rampa até 600 K; 1,5–3,5 ps mantendo o alvo final; 3,5–4,5 ps resfriando até 300 K; 4,5–5 ps mantendo esse alvo. A ausência de novo comando no terceiro e no quinto segmentos conserva a configuração térmica em vigor.

5.3 Resposta térmica e história

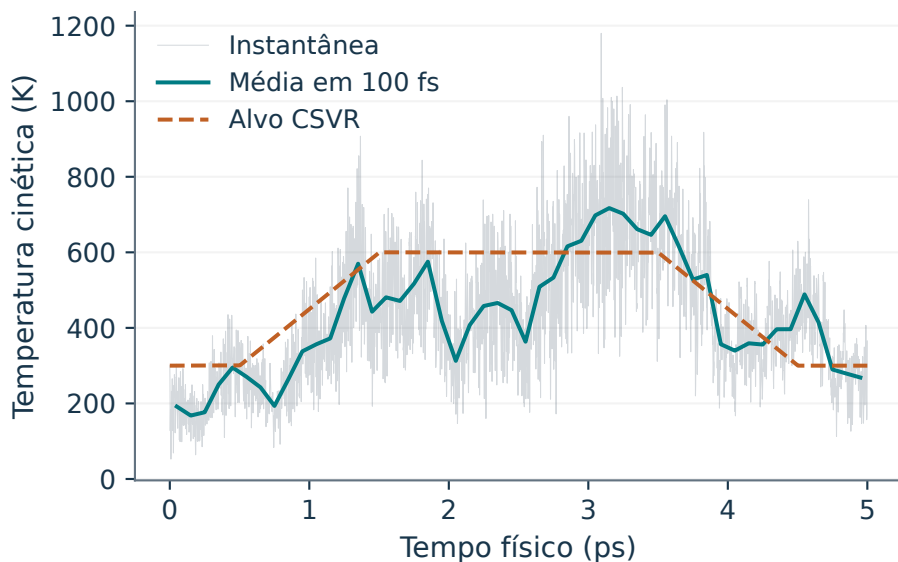


Figura 5.1: Etanol XTB2/CSV, 5 ps: temperatura instantânea em cinza, média em janelas de 100 fs em azul-petróleo e alvo térmico tracejado. Os segmentos pertencem à mesma execução.

Leia primeiro as rampas e os patamares do alvo. A curva de T não precisa seguir essa linha ponto a ponto: a energia cinética oscila e o banho tem acoplamento finito. No patamar de 600 K, entre 1,5 e 3,5 ps, a média temporal de T é 531,49 K. Durante a trajetória inteira, T varia de aproximadamente 52,66 a 1179,79 K. Esses extremos refletem uma molécula pequena e uma história térmica; não representam duas fases macroscópicas.

Ao calcular médias de segmentos, registros duplicados na fronteira de **Run** são considerados uma única vez. Essa convenção evita dar peso adicional ao mesmo instante. Ainda assim, médias de uma história dirigida não são automaticamente médias de equilíbrio: a preparação, as rampas e a duração de cada patamar influenciam o resultado.

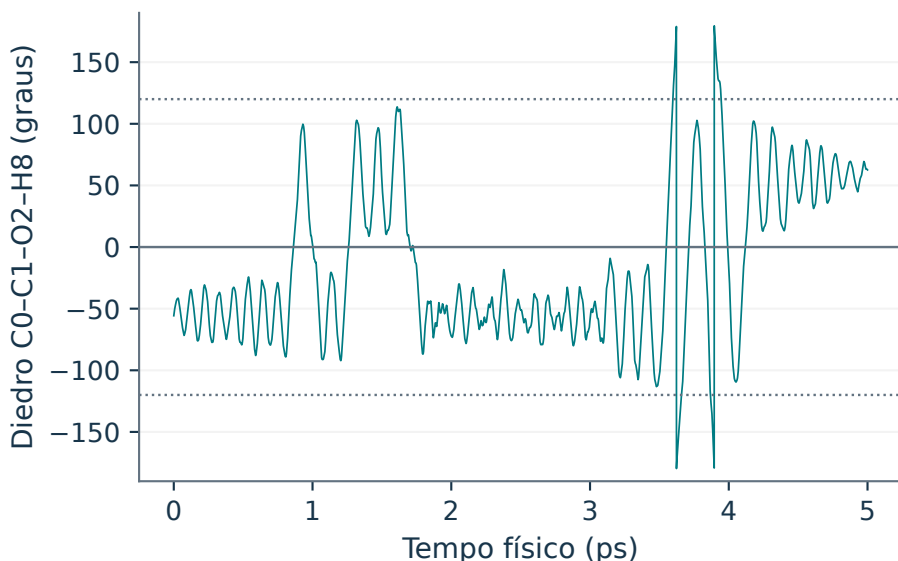


Figura 5.2: Diedro C0–C1–O2–H8 no ciclo térmico do etanol. A convenção angular e a periodicidade devem acompanhar a leitura de mudanças conformacionais.

Nos primeiros 0,5 ps, o diedro fica de aproximadamente $-79,33^\circ$ a $-30,73^\circ$. Nos últimos 0,5 ps, fica entre $31,26^\circ$ e $86,95^\circ$. A molécula termina em um setor angular diferente daquele em que começou. Pelo critério operacional $0^\circ < \phi < 120^\circ$, permanece no setor gauche positivo de 4,1185 a 5 ps, um intervalo terminal de 881,5 fs.

Não trate um salto de $+180^\circ$ para -180° como uma rotação súbita de 360° . Os dois extremos são vizinhos na representação periódica. A inspeção do movimento e da convenção angular evita contar um cruzamento do limite gráfico como um novo evento físico.

5.4 Rotação não é transferência de H

A distância O2–H8 fica entre 0,917 e 1,022 Å na referência. Esse contato covalente acompanha a hidroxila enquanto sua orientação muda. A interpretação é uma reorganização conformacional, sem

evidência de transferência de H. O banho troca energia durante o percurso, e não foi determinada uma entalpia de isomerização a partir dele.

Limite da conclusão. A permanência terminal descreve a janela observada, sem fornecer população de equilíbrio ou taxa conformacional. Um setor angular também não substitui a identificação de um mínimo otimizado.

A média de T em janelas de 100 fs, mostrada junto da curva instantânea, resume oscilações rápidas sem substituir os dados originais. Ela ajuda a ler a resposta ao ciclo, mas cada ponto médio representa um intervalo e não uma temperatura instantânea adicional. Para relacionar o banho ao diedro, compare as mesmas marcas de tempo nas duas figuras: a trajetória foi propagada com o alvo variável, e a média foi obtida depois para leitura.

5.5 Perguntas com respostas comentadas

1. Os cinco Run iniciam cinco trajetórias independentes?

Não. Prosseguem a mesma execução com as velocidades em evolução. Os comandos de termostato mudam o alvo nos pontos definidos, sem repetir a inicialização.

2. Qual é a evidência de uma conformação final diferente?

O diedro inicial ocupa um setor negativo, e o último meio picossegundo ocupa um setor positivo. O contato O–H permanece curto, permitindo interpretar rotação da hidroxila sem troca de seu H covalente.

3. Permanecer gauche positivo por 881,5 fs mede sua estabilidade termodinâmica?

Não. Mede uma permanência terminal dessa história térmica. Comparar estabilidade termodinâmica exige uma comparação de estados

ou amostragem apropriada, que a simples permanência não fornece.

4. A média de 531 K invalida um alvo de 600 K?

Não por si só. Alvo e temperatura instantânea têm funções distintas, e a média de uma janela finita da molécula não é uma garantia de equilíbrio. Examine o protocolo e a resposta completa.

Capítulo 6

SOLVATOR: começar pelo Zn sozinho

6.1 Construir antes de observar a hidratação

O ponto de partida é somente Zn^{2+} , sem etilenodiamina e sem águas coordenadas fornecidas como soluto. O SOLVATOR acrescenta vinte moléculas de água. A composição passa de um átomo para $1 + 20 \times 3 = 61$ átomos. A pergunta desta etapa é como preparar um início em que possamos observar as águas se aproximando do metal na dinâmica seguinte.

Usamos XTB2 com `ALPB(water)`. As vinte águas são explícitas: têm posições e átomos no XYZ. ALPB, *Analytical Linearized Poisson–Boltzmann*, acrescenta uma representação contínua do ambiente, sem criar átomos adicionais.

6.2 Protocolo real: montagem estática

```
%solvator
  nsolv 20
  clustermode stochastic
  fixsolute true
end
```

Input completo: Zn sozinho mais vinte águas.

O input fornece Zn na origem, carga +2 e multiplicidade singlete. `nsolv 20` pede as vinte águas; `clustermode stochastic` define

a montagem. `fixsolute true` mantém o Zn fornecido fixo nesta etapa. Isso não congela o metal nas dinâmicas seguintes.

Não há propagação temporal neste bloco. O SOLVATOR devolve uma geometria; ele pode posicionar águas já perto do Zn. Por isso, não podemos chamar o snapshot final de uma trajetória de formação do complexo hidratado.

6.3 Preparar uma aproximação visível

Na saída bruta retida, três O já estão abaixo de 2,6 Å do Zn. Para iniciar a aula antes desses contatos, cada água inteira foi transladada radialmente 0,8 Å para fora, na direção Zn–O. O Zn permanece na origem e os comprimentos O–H de cada molécula são preservados. Essa preparação geométrica não é uma otimização nem uma dinâmica.

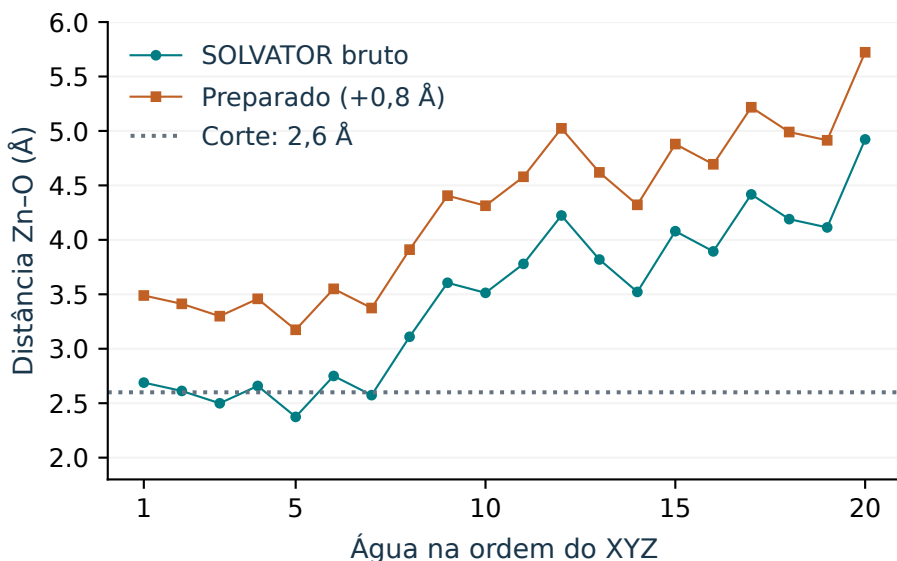


Figura 6.1: Distâncias estáticas Zn–O antes e depois da translação de cada água inteira. A ordem das águas é a do XYZ, sem eixo temporal. O corte de 2,6 Å serve para acompanhar contatos.

Na geometria preparada, nenhum O está abaixo de 2,6 Å. As distâncias Zn–O vão de 3,174 a 5,722 Å; o maior raio de qualquer átomo em relação à origem é 6,141 Å. A esfera de 6,5 Å da próxima etapa contém todos os átomos no início.

Geometria preparada de 61 átomos e roteiro completo do SOLVATOR. Use exatamente esta geometria nos quatro controles seguintes para comparar o efeito da parede.

Limite da conclusão. A montagem e a translação preparam uma condição inicial didática. Não demonstram equilíbrio de solvatação, nem medem entalpia de hidratação. Uma nova montagem estocástica pode fornecer outra disposição das águas.

6.4 Perguntas com respostas comentadas

1. Qual espécie entra como soluto no SOLVATOR?

Somente Zn^{2+} na origem. Não há etilenodiamina nem complexo previamente quelado nesta etapa.

2. Por que deslocar as águas depois da montagem?

A saída retida já tem três contatos Zn–O abaixo do corte. A translação coloca todos os O fora dele para observar sua aproximação na dinâmica.

3. Mover uma água inteira estica suas ligações O–H?

Não. A mesma translação é aplicada aos três átomos, preservando as distâncias internas. A distância entre moléculas muda.

4. Qual resultado deve passar à próxima etapa?

O XYZ preparado de 61 átomos. Os quatro ramos devem usar a mesma geometria e a mesma preparação de velocidades.

Capítulo 7

Hidratação: águas e paredes

7.1 Quatro controles a partir do mesmo início

Agora acompanhamos a formação da primeira camada em Zn^{2+} mais vinte águas, ainda sem en. Os quatro ramos usam a geometria preparada no capítulo anterior, as mesmas velocidades iniciais, XTB2/ALPB(water), CSVR a 300 K e passo de 0,25 fs. Cada dinâmica dura 1 ps. A variável comparada é a parede:

- **Sem parede:** Cell None.
- **Mais macia:** esfera de 6,5 Å, Spring 10.
- **Intermediária:** mesmo raio, Spring 50.
- **Mais rígida:** mesmo raio, Spring 200.

As constantes Spring estão em $\text{kJ mol}^{-1} \text{Å}^{-2}$. Todas são finitas: a condição mais rígida continua sendo uma parede repulsiva suave, que admite penetração. O raio permanece fixo nesses controles; aumentar Spring muda a força de retorno, sem mudar o raio nominal.

7.2 Protocolos reais

```
%md
Timestep 0.25_fs
Randomize 42
Initvel 300_K
Thermostat CSVr 300_K Timecon 100_fs
Cell Sphere 0, 0, 0, 6.5_A Spring 50.0
Dump Position Stride 2 Filename "zn_h2o_spring50-traj.xyz"
Dump Velocity Stride 2000 Filename "zn_h2o_spring50-vel.xyz"
Run 4000
end
```

Input completo: Spring 50. As variantes Spring 10 e Spring 200 alteram a constante e os nomes de saída.

```
%md
Timestep 0.25_fs
Randomize 42
Initvel 300_K
Thermostat CSVr 300_K Timecon 100_fs
Cell None
Dump Position Stride 2 Filename "zn_h2o_sem_parede-traj.xyz"
Dump Velocity Stride 2000 Filename "zn_h2o_sem_parede-vel.xyz"
Run 4000
end
```

Input completo: sem parede. Todos exigem a mesma geometria preparada de 61 átomos, com carga +2 e multiplicidade singlete.

Os 4000 passos correspondem a 1000 fs. **Dump Position Stride 2** registra posições a cada 0,5 fs: são 2001 quadros, incluindo o inicial. **Randomize 42** e **Initvel 300_K** definem a preparação comum. Execute os ramos em pastas distintas.

7.3 As águas coordenam antes de discutirmos a en

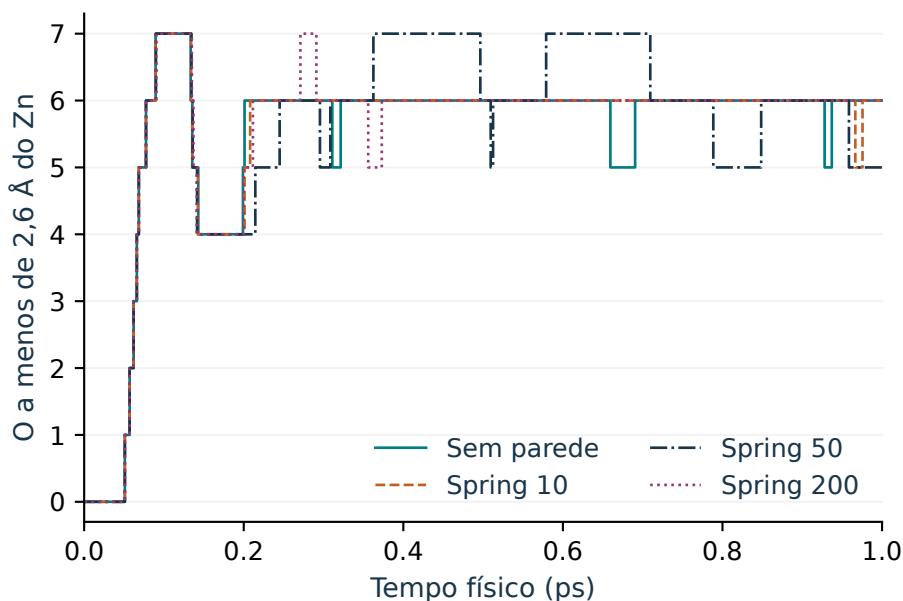


Figura 7.1: Número de O a menos de 2,6 Å do Zn em cada controle de 1 ps. As curvas sobrepostas no início mostram a hidratação comum; as flutuações posteriores dependem da trajetória e do corte.

Nos quatro ramos, o primeiro contato Zn–O ocorre aos 51 fs e seis O já entram no corte aos 77,5 fs. No último quadro, as contagens são seis, seis, cinco e seis O, respectivamente para sem parede, Spring 10, 50 e 200. Nenhuma assistência Zn–O foi aplicada para produzir essa aproximação.

No ramo Spring 50, o sexto O está a 2,849 Å no final. Essa distância explica a contagem cinco naquele quadro; não permite deduzir uma preferência termodinâmica por coordenação cinco. É preciso acompanhar as identidades, a curva completa e a sensibilidade ao corte.

7.4 O que a parede realmente controla

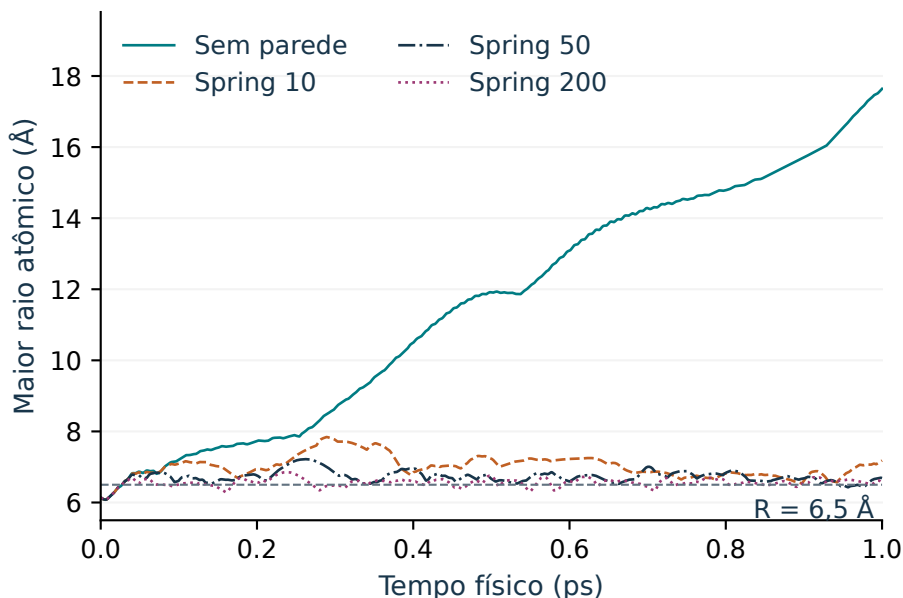


Figura 7.2: Maior distância de qualquer átomo à origem ao longo de 1 ps. A linha de 6,5 Å indica o raio nominal dos três controles confinados. Esta medida usa a origem da esfera, e não a posição móvel do Zn.

O maior raio observado é 17,639 Å sem parede, 7,842 Å com Spring 10, 7,219 Å com Spring 50 e 6,853 Å com Spring 200. A penetração além de 6,5 Å fica menor nesta comparação ao aumentar a rigidez. Isso torna visível a diferença entre parede macia e mais rígida.

Expansão do agregado e perda da primeira camada são perguntas distintas. Mesmo sem parede, o último quadro mantém seis O próximos do Zn, enquanto outras partes do agregado se afastam da origem. A contagem de coordenação usa distâncias Zn–O; o confinamento usa raios em relação à origem. O Zn também se move, portanto esses centros não são intercambiáveis.

Limite da conclusão. O conjunto é um agregado finito, com banho térmico e solvente implícito. Um picossegundo de cada condi-

ção não estabelece equilíbrio, energia livre ou taxa de evaporação. A parede não corresponde a uma caixa periódica.

7.5 Perguntas com respostas comentadas

1. Spring 200 significa uma barreira impenetrável?

Não. É a mola mais rígida deste conjunto, mas sua constante é finita. O maior raio registrado ainda supera 6,5 Å.

2. Sem parede, a hidratação inicial deixa de acontecer?

Não nestas referências. O primeiro contato aparece aos 51 fs e seis O entram até 77,5 fs em todos os ramos.

3. Cinco O no último quadro de Spring 50 demonstram a coordenação de equilíbrio?

Não. É uma contagem terminal por um corte geométrico. O sexto O está a 2,849 Å e a janela é curta.

4. Qual comparação deve anteceder a entrada da en?

Primeiro, seguir as águas e distinguir coordenação de confinamento nestes quatro ramos. Depois, introduzir a en e declarar qualquer força de aproximação aplicada ao ligante.

Capítulo 8

Quelação: dois N substituem duas águas

8.1 O sistema e a intervenção

Este exercício usa um sistema próprio de 97 átomos: Zn^{2+} , vinte águas e três etilenodiaminas neutras. É uma referência independente, preparada anteriormente; ela não foi calculada a partir da nova montagem SOLVATOR de 61 átomos dos capítulos anteriores. No início desta referência, dez O estão a 3,1 Å do Zn, dez a 5,0 Å e todos os N estão a pelo menos 6,5 Å. A pergunta química é quando uma en passa a coordenar pelos dois N e quais águas deixam a primeira camada.

O percurso contém uma intervenção explícita. Aos 7,083 ps da sequência, seleciona-se uma geometria de encontro e reinicializam-se velocidades. Durante 1 ps, uma restrição aproxima N61 do Zn; N64 é observado sem essa força de aproximação. Depois, a restrição é retirada, e mais 2 ps continuam por restart. Banho, parede e solvente permanecem ativos, portanto a expressão livre neste contexto significa sem a restrição de coordenação aplicada.

8.2 Bloco real: preparar e aproximar N61

```
%md
Timestep 0.25_fs
Randomize 93001
Initvel 300_K
Thermostat CSVr 300_K Timecon 100_fs
Walls Sphere 0, 0, 0, 9.0_A Spring 50.0
Dump Position Stride 4 Filename "m01a_N_sem_vies_agua-traj.xyz"
Manage_Colvar Define 1 Distance Atom 0 Atom 61
Manage_Colvar Define 2 Distance Atom 0 Atom 64
Manage_Colvar Define 3 CoordNumber Atom 0 Group 1 4 7 10 13 16
19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 Cutoff 2.6_A
Restraint Add Colvar 1 Harmonic Spring 200.0 Upper Ramp
3.886868 2.2
Run 4000
end
```

Input completo da preparação assistida.

Colvar significa variável coletiva. As duas primeiras são distâncias Zn0–N61 e Zn0–N64; a terceira é um número de coordenação suave para os O indicados. Somente Colvar 1 recebe a restrição harmônica com limite superior móvel. Definir uma Colvar não significa aplicar uma força a todas elas. Os 4000 passos de 0,25 fs completam o trecho assistido de 1 ps.

8.3 Bloco real: retirar a restrição

```
%md
Timestep 0.25_fs
Randomize 93002
Thermostat CSVR 300_K Timecon 100_fs
Walls Sphere 0, 0, 0, 9.0_A Spring 50.0
Dump Position Stride 4 Filename "m02_livre_apos_N1-traj.xyz"
Manage_Colvar Define 1 Distance Atom 0 Atom 61
Manage_Colvar Define 2 Distance Atom 0 Atom 64
Manage_Colvar Define 3 CoordNumber Atom 0 Group 1 4 7 10 13 16
    19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 Cutoff 2.6_A
Restraint Reset Colvar 1
Restraint Reset Colvar 3
Restart "m01a_N_sem_vies_agua.mdrestart"
Run 8000
end
```

Input completo da continuação sem restrição de coordenação.

Não há novo `Initvel`. O restart fornece posições, velocidades e relógio do trecho assistido; os 8000 passos acrescentam 2 ps. `Dump Stride 4` salva um quadro geométrico por 1 fs. As Colvars completas permitem localizar a entrada dos N com resolução de 0,25 fs. Os índices começam em zero; o grupo inteiro da Colvar permanece no input integral, mesmo quando a linha tem quebra visual.

8.4 Cronologia química da primeira camada

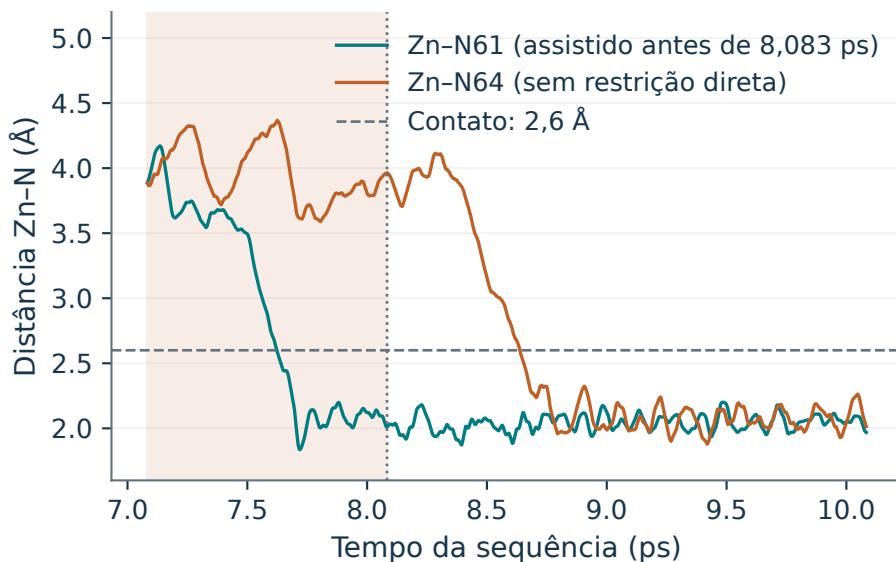


Figura 8.1: Zn-N61 e Zn-N64 de 7,083 a 10,083 ps. O intervalo sombreado, 7,083–8,083 ps, corresponde à assistência aplicada somente a N61.

N61 entra no corte de 2,6 Å aos 7,623 ps, durante a assistência. A mola termina aos 8,083 ps; N64 entra aos 8,63675 ps, depois dessa retirada. Ambos permanecem no corte até 10,083 ps, por 1,44625 ps. Essa é a evidência de coordenação bidentada terminal da mesma en, pelo critério adotado.

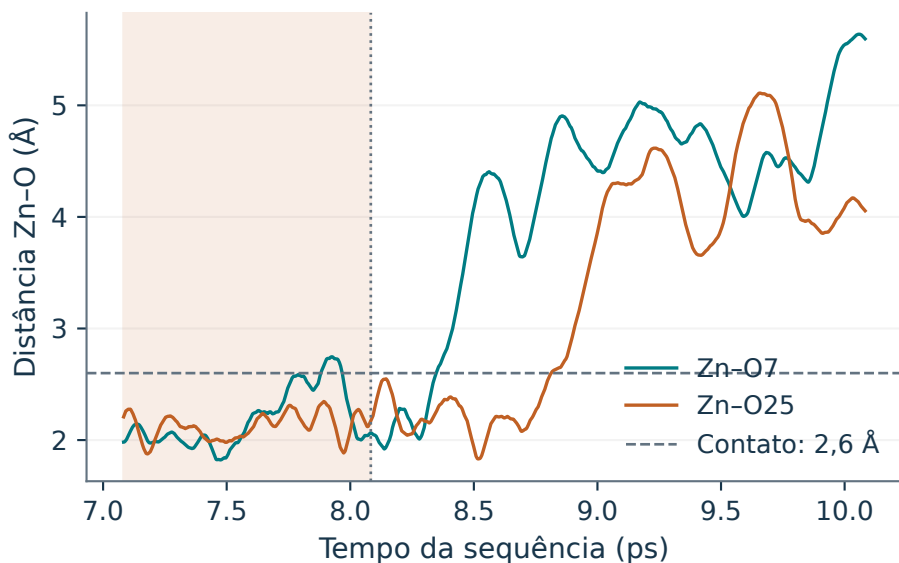


Figura 8.2: Distâncias Zn–O das águas selecionadas durante a substituição. O7 e O25 saem da primeira camada em momentos distintos.

O7 deixa definitivamente o corte até o fim aos 8,348 ps; O25, aos 8,813 ps. Não se deve interpretar uma queda de qualquer distância como perda de água: a saída corresponde ao afastamento além do corte, acompanhando os mesmos O.

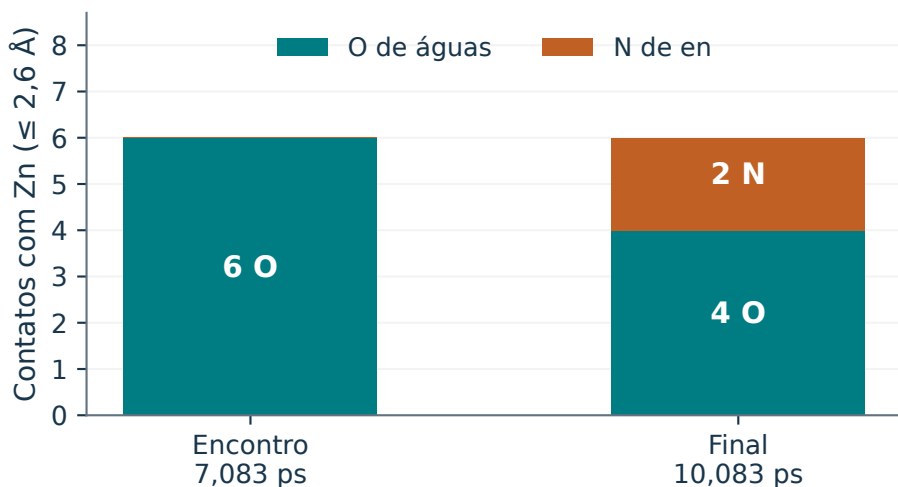
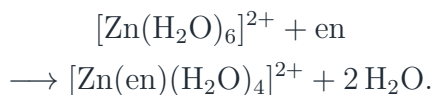


Figura 8.3: Comparação apenas dos estados inicial e final da primeira camada: seis O no encontro e quatro O mais dois N ao final. Não representa uma contagem constante em todos os instantes intermediários.

A equação local resume a substituição:



Ela descreve a primeira camada, não remove as águas do sistema inteiro. No final, os O10/O13/O16/O22 e N61/N64 satisfazem o corte. A contagem de águas flutua durante o trecho terminal, embora os dois N persistam. Há também instantes com sete contatos geométricos; eles não demonstram intermediários termodinâmicos nem resolvem um mecanismo exclusivamente associativo ou dissociativo.

O primeiro N permite reconhecer uma etapa monodentada pelo critério geométrico; o segundo fecha a coordenação bidentada da mesma en. É a identidade conjunta dos dois N, e não somente uma contagem total de nitrogênios, que identifica o quelato. As demais

em presentes não entram na primeira camada nesta referência. O agregado contém outras moléculas capazes de interagir, mas sua presença não autoriza contar três quelatos.

Os dois relógios precisam ser reconciliados antes de comparar eventos. Na etapa preparada, tempo local zero corresponde a 7,083 ps da sequência. O trecho de continuação começa depois do primeiro picossegundo local, aos 8,083 ps globais. Assim, a entrada de N64 aos 8,63675 ps está aproximadamente 0,554 ps depois da retirada da restrição. Esse intervalo situa a observação, sem medir uma espera espontânea de associação a partir de espécies livres.

Os gráficos de água e N devem ser lidos juntos, pois os eventos não são simultâneos. O7 deixa o corte antes de N64 entrar; O25 sai depois. A equação inicial/final resume a troca líquida na primeira camada, enquanto a cronologia mostra seu percurso preparado. A diferença entre as duas descrições é justamente o que impede rotular automaticamente um mecanismo a partir das barras finais.

8.5 Perguntas com respostas comentadas

1. N64 foi puxado pela mesma mola?

Não. Somente a distância Zn–N61 recebeu a assistência. N64 aproxima-se na continuação sem essa restrição, mas ainda sob banho, parede e ambiente XTB2/ALPB.

2. O instante de entrada é independente do corte?

Não. Para N64, cortes de 2,4 e 2,8 Å localizam a entrada em 8,6685 e 8,60025 ps. A conclusão bidentada terminal permanece, enquanto o instante operacional muda.

3. A equação significa que o sistema perdeu duas águas?

Não. As duas águas saem da primeira camada e continuam no agregado. A composição global de 97 átomos permanece a referência do exercício.

4. O percurso mede exotermicidade ou taxa espontânea de quelação?

Não. Houve encontro selecionado, reinicialização e trabalho da mola, além do banho. Não foi determinada uma entalpia de quelação, e o tempo preparado não é uma taxa espontânea.

8.6 Assistência e parede: controles separados

O roteiro 04c fornece quatro controles novos: em livre com e sem parede e primeiro N assistido com e sem parede. **Esses quatro controles estão preparados, mas ainda não foram executados.** Partem da mesma geometria de encontro de 97 átomos. Seus inputs não devem ser apresentados como resultados observados.

Abrir os quatro controles e seus pacotes. A referência discutida acima mostra a assistência ao primeiro N e a entrada posterior do segundo. O capítulo seguinte apresenta outra comparação já executada: três pressões, sem assistência de coordenação, desde os fragmentos inicialmente separados.

Capítulo 9

Pressão: três aproximações sem assistência

9.1 A pergunta do exercício 04d

A pressão sobre a esfera favorece a aproximação da en ao Zn hidratado nesta janela? Comparamos 1, 1000 e 4000 bar usando Zn^{2+} , vinte águas e três en, num total de 97 átomos. Os três ramos começam das mesmas posições e velocidades, com todos os N inicialmente afastados. Não há restrição Zn–N nem força para induzir a coordenação.

A geometria é a inicial da referência 04c, antes da hidratação e do encontro selecionado. Portanto, 04d não retoma a geometria já que-lada nem o ponto de encontro aos 7,083 ps. Cada ramo percorre seus próprios 5 ps, do mesmo início não coordenado, sob uma pressão alvo diferente.

9.2 Protocolo real: o exemplo de 1 bar

```
%md
Timestep 0.25_fs
Randomize 42
Initvel 300_K
Cell Sphere 0, 0, 0, 9.0_A Spring 50 Elastic 100_fs, 0.0005
  Pressure 1
Dump Position Stride 2 Filename "zn_en_1bar_5ps-traj.xyz"
Dump Velocity Stride 2000 Filename "zn_en_1bar_5ps-vel.xyz"
Thermostat CSVr 300_K Timecon 20_fs
Run 2000
# Continue inside the same MD process, preserving the elastic
  wall history.
Thermostat CSVr 300_K Timecon 100_fs
Run 18000
end
```

Input completo: 1 bar; 1000 bar; 4000 bar. Os três usam a mesma geometria inicial.

O raio inicial é 9 Å e Spring é 50. Elastic 100_fs, 0.0005 permite a resposta do raio à pressão alvo. Diferentemente de 04b, a esfera agora pode mudar de tamanho. O modelo continua sendo uma parede esférica finita, sem periodicidade.

O passo de 0,25 fs e os dois comandos Run somam $500 + 4500 = 5000$ fs. O CSVr permanece a 300 K; seu acoplamento é 20 fs nos primeiros 500 fs e 100 fs depois. A continuação ocorre dentro do mesmo processo, sem reinicialização de velocidades e preservando o histórico da parede elástica. Há 10001 quadros geométricos reais por ramo, de 0 a 5000 fs.

9.3 A esfera responde de maneiras diferentes

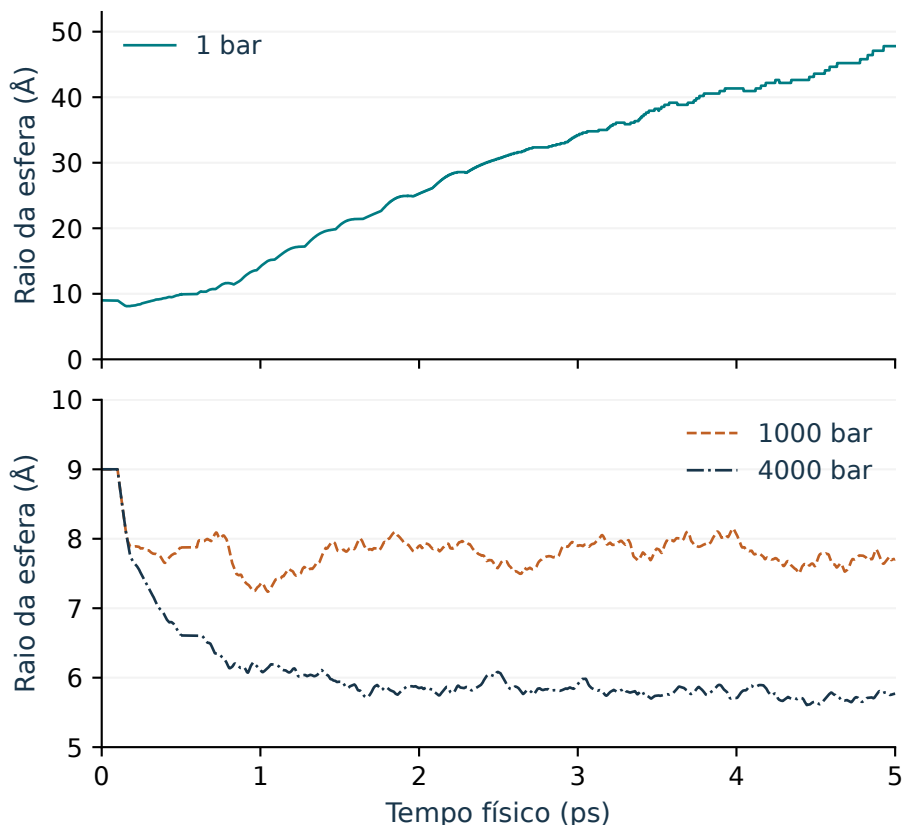


Figura 9.1: Raio reconstruído da densidade registrada, $R(t) = 9[0,3295/\rho(t)]^{1/3}$ Å, com ρ em g cm^{-3} . Os painéis usam escalas verticais diferentes para permitir ler a expansão a 1 bar e os ramos comprimidos. O arredondamento da densidade limita essa reconstrução.

O último raio impresso diretamente nas saídas é 47,639 Å a 1 bar, 7,705 Å a 1000 bar e 5,770 Å a 4000 bar. A pressão alvo menor permite grande expansão deste agregado. A comparação mostra a resposta do confinamento, sem demonstrar que uma amostra macroscópica atingiu equilíbrio.

A reconstrução pela densidade fornece aproximadamente 47,795 Å

no último ponto de 1 bar. Sua diferença para 47,639 Å vem da precisão limitada da densidade impressa. Para o valor terminal citado, use o raio registrado na saída; para a curva, reconheça a aproximação declarada na legenda. Nos ramos mais densos, os valores coincidem à precisão de três casas mostrada.

As médias da coluna **Av.Press.** no último picossegundo são 1,090, 1006,927 e 4099,782 bar. São médias de uma coluna já calculada pelo programa durante a simulação; não equivalem a uma demonstração de equilíbrio NPT macroscópico nem a um valor instantâneo constante.

9.4 Conferir os seis N antes de concluir

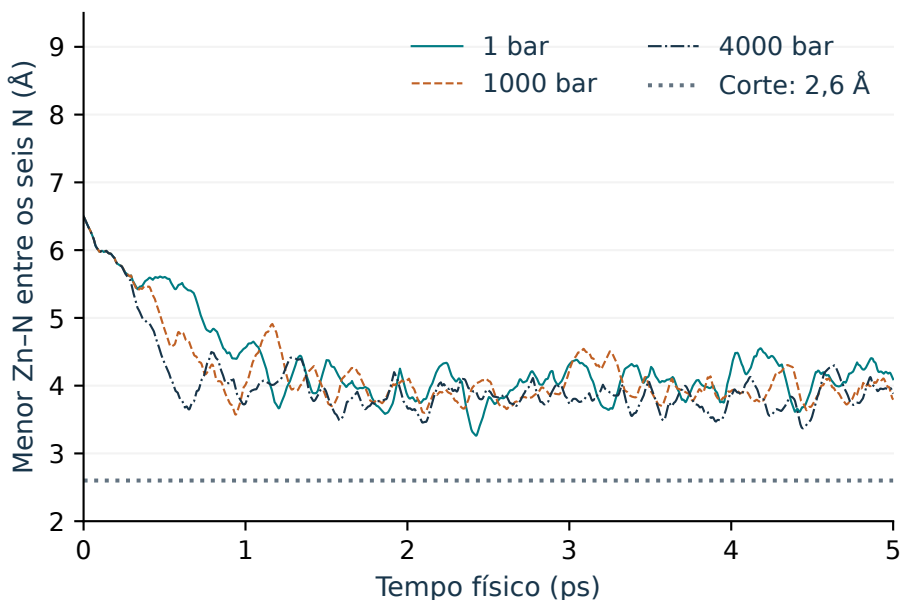


Figura 9.2: Menor distância Zn-N entre todos os seis N em cada quadro, nos três ramos sem assistência. Nenhuma curva alcança o corte de 2,6 Å nos 5 ps retidos. A identidade do N mais próximo pode variar.

Os índices começam em zero: o metal é Zn0; os pares da mesma en

são N61/N64, N73/N76 e N85/N88. A menor distância de qualquer um desses seis N ao Zn em toda a trajetória é 3,261 Å a 1 bar, 3,572 Å a 1000 bar e 3,370 Å a 4000 bar. Nenhum N entra sequer no corte mais permissivo de 2,8 Å. O último quadro de cada ramo tem seis O e zero N abaixo de 2,6 Å.

Esses resultados não mostram quelação espontânea nos 5 ps observados. A compressão, embora evidente no raio, não produziu coordenação da en nessa janela. Isso não prova impossibilidade em tempos maiores ou outras condições. Também não permite ordenar uma taxa de associação pelas menores distâncias: o ramo de maior pressão não apresenta monotonicamente a menor aproximação.

No laboratório 04d, escolha uma pressão, pause e mude para outra: o mesmo instante físico é preservado. A aba Geometria abre as seis distâncias Zn–N. Compare também o raio variável e a temperatura, mantendo o mesmo intervalo.

Limite da conclusão. São três referências de 5 ps para um agregado com parede elástica, banho e XTB2/ALPB(water). A ausência de coordenação nessa janela não determina uma barreira, uma energia livre ou uma taxa de associação.

9.5 Perguntas com respostas comentadas

1. O que muda entre os três ramos?

A pressão alvo: 1, 1000 ou 4000 bar. Geometria, preparação de velocidades, método, passo, banho e parâmetros da parede são comuns.

2. Basta olhar N61 e N64 para afirmar que nenhuma en coordena?

Não. Há outras duas en. A conclusão exige conferir também N73/N76 e N85/N88, ou o mínimo entre todos os seis N.

3. Por que o raio a 1 bar cresce tanto?

A esfera responde ao alvo no modelo de agregado finito. A expansão observada pertence a essa parede elástica; não representa diretamente uma célula periódica de água líquida.

4. Pressão maior formou o quelato nestas referências?

Não nos 5 ps registrados. Todos os ramos terminam com seis O e zero N no corte, apesar das grandes diferenças no raio.

Capítulo 10

H compartilhado: cruzar e permanecer

10.1 Um agregado e um H identificado

O último exercício acompanha H2 entre O0 e O1 no agregado H_5O_2^+ . São sete átomos, carga +1 e multiplicidade singlete, sem solvente explícito adicional ou parede. A pergunta é quando o mesmo H muda de lado de forma persistente, em vez de cruzar o centro e retornar rapidamente.

Uma passagem pelo centro é uma observação geométrica. Para contar uma mudança persistente, precisamos escolher uma coordenada, uma banda central e um tempo mínimo. O resultado depende desses critérios. A referência de 10 ps oferece um exemplo em que o contraste entre cruzamento e permanência é numericamente importante.

10.2 Input real e referência longa

```
%md
  Timestep 0.25_fs
  Thermostat CSV 300_K Timecon 100_fs
  Dump Position Stride 1 Filename "proton_shared-traj.xyz"
  Randomize 93201
  Initvel 300_K
  Run 8000
end
```

Input completo do H compartilhado.

O bloco mostrado solicita $8000 \times 0,25$ fs, ou 2 ps. Usa XTB2 e CSVR a 300 K, sem força de transferência aplicada. O curso também fornece uma referência de 10 ps, construída acrescentando 8 ps por restart. Essa referência conserva a continuação de posições e velocidades, mas o tratamento da aleatoriedade CSVR no reinício não deve ser confundido com uma nova preparação de velocidades.

As contagens abaixo pertencem aos 10 ps completos, registrados em 40001 quadros com passo de 0,25 fs. Não são resultados garantidos de uma execução apenas do input curto. O laboratório de trajetórias do curso permite acompanhar o mesmo H e os mesmos O.

10.3 Uma coordenada com sinal

Definimos

$$\delta = r(\text{O0}, \text{H2}) - r(\text{O1}, \text{H2}).$$

Se $\delta < 0$, H2 está mais próximo de O0; se $\delta > 0$, está mais próximo de O1. Em $\delta = 0$, as duas distâncias são iguais. A coordenada não precisa indicar que o H permaneceu no novo lado: a curva pode cruzar zero e retornar quase imediatamente.

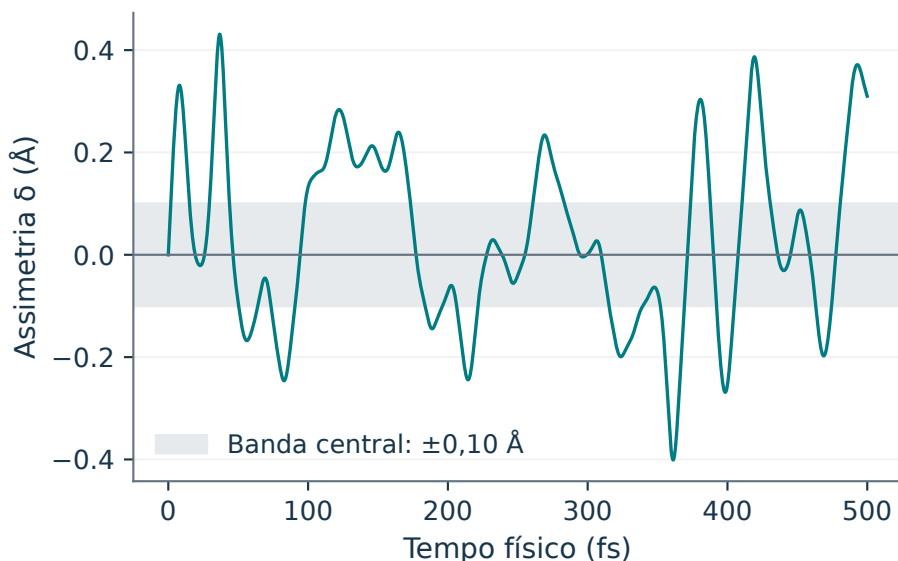


Figura 10.1: Zoom dos primeiros 500 fs de H_5O_2^+ XTB2/CSVR. A coordenada delta distingue o O mais próximo, e a banda central tem limites de menos e mais 0,10 Å.

Leia os cruzamentos juntamente com o retorno da curva. O zoom serve para reconhecer recrossamentos e a banda central; não contém todos os eventos usados na contagem da referência longa. Permanecer dentro da banda $|\delta| < 0,10 \text{ \AA}$ ainda não satisfaz a localização externa necessária ao critério de troca persistente.

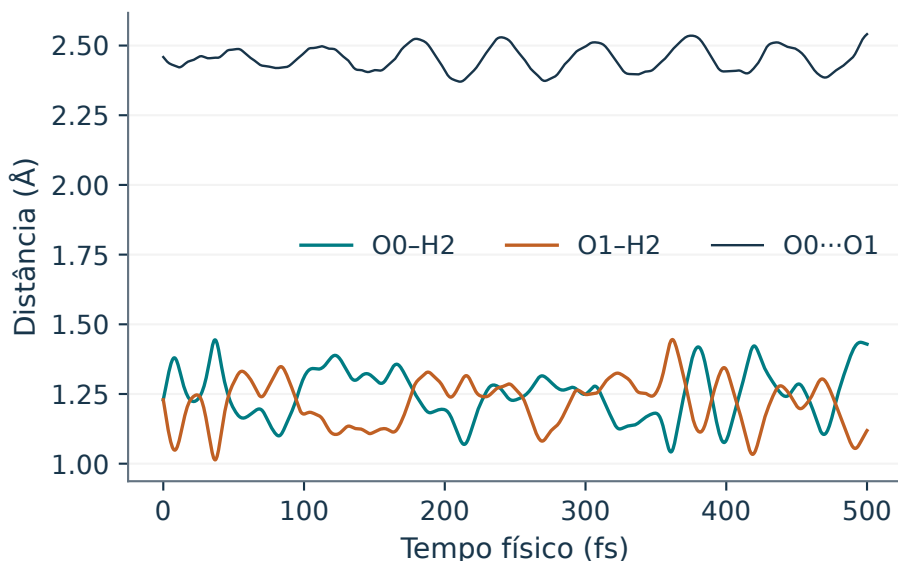


Figura 10.2: Distâncias O0-H2 e O1-H2 no mesmo zoom de 0–500 fs. Sua comparação dá o sinal de δ sem mudar a identidade do H acompanhado.

Quando uma distância é menor, o sinal de δ informa o lado correspondente. Ao compará-las, mantenha a identidade H2: selecionar sempre o H mais próximo de cada O mudaria a pergunta e poderia criar uma sequência fictícia. As curvas descrevem redistribuição do H dentro da unidade O–H–O, não transporte por uma rede de água líquida.

10.4 Contar uma mudança persistente

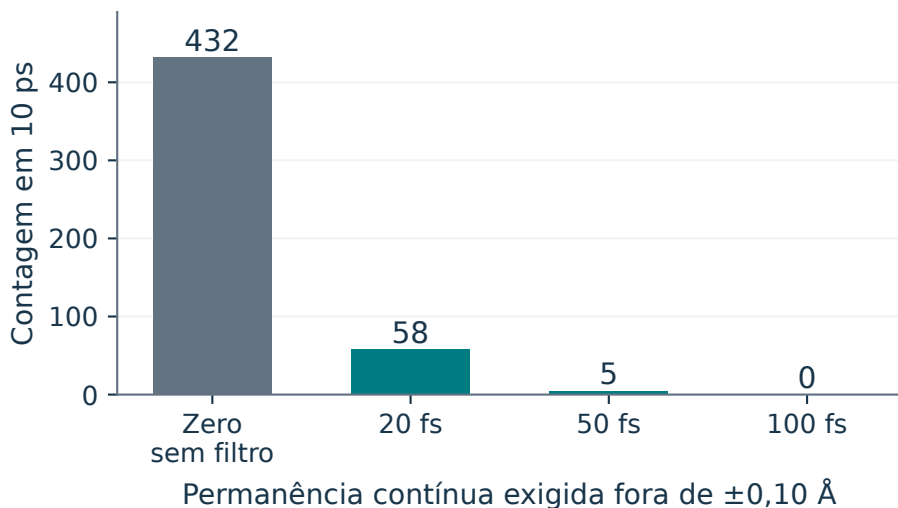


Figura 10.3: Contagens da referência inteira de 10 ps: 432 cruzamentos de zero versus mudanças com permanência contínua de 20, 50 ou 100 fs fora da banda central.

Um episódio é qualificado quando permanece continuamente pelo tempo mínimo escolhido em $\delta \leq -0,10$ Å ou em $\delta \geq +0,10$ Å. A banda central interrompe o episódio de permanência, mas não apaga o último lado confirmado. A primeira localização qualificada estabelece esse lado e não conta como mudança. Contamos mudanças entre lados opostos de episódios qualificados sucessivos; episódios curtos e novas qualificações no mesmo lado não acrescentam mudanças. Esse critério não suaviza a curva nem acumula pedaços separados de permanência.

Nos 10 ps há 432 cruzamentos brutos. Ao exigir permanência de 20, 50 e 100 fs, restam 58, 5 e 0 mudanças. No primeiro evento confirmado com 50 fs, o candidato começa aos 1238,75 fs e é confirmado aos 1288,75 fs. Esse exemplo fica fora do zoom inicial e mostra por que uma figura ampliada e uma contagem global têm

funções diferentes.

Limite da conclusão. As contagens dependem da banda, da permanência e da janela. Não são taxas experimentais ou convergidas. Os núcleos são clássicos; os cruzamentos não demonstram tunelamento quântico.

10.5 Perguntas com respostas comentadas

1. O que significa $\delta = -0,2 \text{ \AA}$?

A distância de H2 a O0 é $0,2 \text{ \AA}$ menor que a distância a O1. O sinal identifica o lado mais próximo, sem determinar sozinho quanto tempo esse estado persistirá.

2. Por que 432 e 5 não são resultados contraditórios?

Contam observações distintas: cruzamentos de zero e mudanças que passam pela banda e permanecem continuamente 50 fs no lado oposto. Muitos cruzamentos são seguidos de retorno.

3. Uma entrada na banda central reinicia a permanência?

Sim, pelo algoritmo adotado. O candidato não pode acumular pedaços separados de tempo; a permanência exigida precisa ser contínua na região externa oposta.

4. Zero mudanças com 100 fs prova que o H nunca muda de lado?

Não. Há cruzamentos e permanências mais curtas na janela. O zero informa somente que nenhuma mudança satisfaz o requisito de 100 fs nesses 10 ps.

Capítulo 11

Cell: rigidez, pressão e volume

11.1 Onde este complemento entra

Este complemento conserva um sistema histórico já complexado, de 43 átomos, para estudar três comparações: **C1, variar a rigidez; C2, permitir que a esfera responda à pressão; C3, manter o confinamento comprimido ou removê-lo.** Siga nessa ordem. Ele não é uma continuação da montagem de 61 átomos nem das referências de 97 átomos. [Abrir o módulo Cell no site.](#)

O sistema é o complexo Zn-en hidratado de 43 átomos, com carga +2 e multiplicidade singlete, descrito por XTB2/ALPB(water). Todos os ramos usam passo de 0,5 fs e CSVR a 300 K com acoplamento de 100 fs. Não se trata de uma caixa periódica: **Cell Sphere** estabelece uma **parede esférica repulsiva suave**, centrada na origem. O ambiente implícito ALPB também não cria uma caixa periódica.

O nome **Cell** é aceito no ORCA 6.1.1 usado nas referências, que avisa sobre sua atualização para **Walls**. Esse aviso isolado não indica falha. As seis execuções terminaram normalmente. Elas permitem discutir o modelo testado, sem estabelecer equilíbrio de um líquido macroscópico.

11.2 C1 – Parede e rigidez

Pergunta: uma parede mais rígida altera a resposta das águas externas mesmo quando o raio permanece igual? Os dois ramos começam do mesmo checkpoint de 100 fs, mantêm raio de 6 Å

e acrescentam 500 fs. A única intervenção que distingue o par é Spring 10 ou Spring 50, em $\text{kJ mol}^{-1} \text{ \AA}^{-2}$.

```
%md
Randomize 42
Timestep 0.5_fs
Thermostat CSVR 300_K Timecon 100_fs
Cell Sphere 0, 0, 0, 6.0_A Spring 50
Restart "preparacao_termica.mdrestart"
Dump Position Stride 1 Filename "zn_cell_spring50-traj.xyz"
Run 1000
end
```

Input Spring 50; controle Spring 10. Baixe os pacotes da atividade para obter também o XYZ e o checkpoint obrigatório. Execute um ramo por vez, em pastas distintas, sem acrescentar Initvel.

O restart mantém posições, velocidades e relógio; Run 1000 adiciona 500 fs, terminando em 600 fs. Há mil quadros de posições por ramo, de 100,5 a 600 fs; o CSV inclui ainda o estado de 100 fs. A referência de Spring 10 levou 35,3 s, e a de Spring 50, 29,4 s na máquina de referência. Essa diferença isolada de custo não mede uma propriedade física da mola.

Como ler. Abra C1 no laboratório. Compare o mesmo instante e o mesmo átomo. A parede suave não é uma barreira impenetrável: a penetração pode ocorrer, com resposta repulsiva. Spring maior torna essa resposta mais rígida, mas não altera o raio desenhado neste par.

Para uma água externa, meça duas coisas: distância do O à origem e distância Zn–O. A primeira compara a posição à esfera; a segunda discute coordenação. O Zn pode se mover em relação à origem, portanto essas distâncias não são equivalentes. Retenção perto da esfera não demonstra coordenação ao metal. A energia do agregado pode trocar com o banho, e a parede participa da dinâmica; não exija uma linha horizontal de $K + U$ como em NVE isolado.

Limite da conclusão. Uma única dupla de trajetórias não demonstra uma tendência estatística de coordenação ou de estabilidade. A rigidez é a intervenção controlada; a interpretação química exige acompanhar distâncias e persistência, além do confinamento.

11.3 C2 – Pressão e parede móvel

Pergunta: aplicar pressão significa que a parede só pode encolher? Aqui os dois ramos partem do mesmo estado de 100 fs e raio de 6 Å. A esfera é elástica, com alvos externos de 1 e 1000 bar. Cada ramo acrescenta 1 ps, terminando em 1100 fs.

```
%md
Randomize 42
Timestep 0.5_fs
Thermostat CSVR 300_K Timecon 100_fs
Cell Sphere 0, 0, 0, 6.0_A Spring 50 Elastic 100_fs, 0.001
    Pressure 1000
Restart "preparacao_termica.mdrestart"
Dump Position Stride 1 Filename "zn_cell_1000bar-traj.xyz"
Run 2000
end
```

Input 1000 bar; controle 1 bar. A janela de média da pressão é 100 fs, e o parâmetro de resposta usado é 0,001. São os valores testados, sem garantia de equilíbrio nem uma conversão universal entre alvo e velocidade de compressão.

A pressão média que o sistema exerce sobre a parede é comparada ao alvo externo. Quando essa média está abaixo do alvo, a resposta tende a contrair a cela; acima dele, tende a expandi-la. O histórico da média e o movimento molecular introduzem atraso e oscilações. Não se deve prever o sentido da resposta somente pelo fato de o alvo ser positivo.

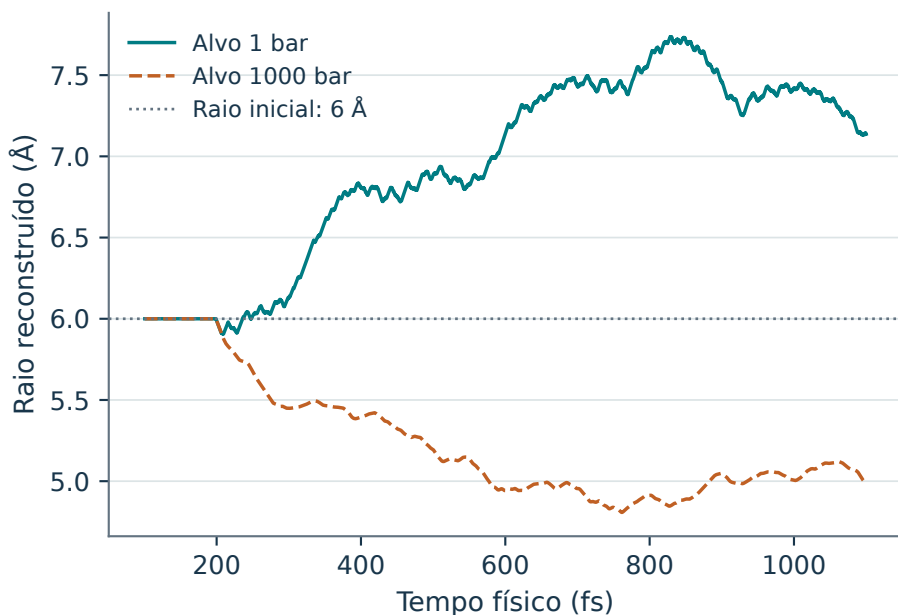


Figura 11.1: C2, XTB2/ALPB(water), CSVr a 300 K. Raio reconstruído da densidade registrada, com massa constante e raio inicial de 6 Å. A linha pontilhada marca o raio inicial; o eixo usa o relógio preservado pelo restart.

Nos dados retidos, o ramo de 1 bar termina com raio impresso de 7,137 Å, enquanto o de 1000 bar termina em 4,985 Å. Assim, a primeira esfera termina maior e a segunda menor que a inicial. A curva inteira mostra que “aplicar pressão” não significa uma redução monotônica a cada passo.

As densidades finais registradas são 0,3333 e 0,9780 g/cm³, respectivamente, contra 0,5609 g/cm³ no início. Com massa fixa, encolher o volume aumenta a densidade geométrica. Isso não demonstra que a segunda trajetória represente água líquida equilibrada: a massa inclui o complexo e todas as águas, em um agregado pequeno e não periódico.

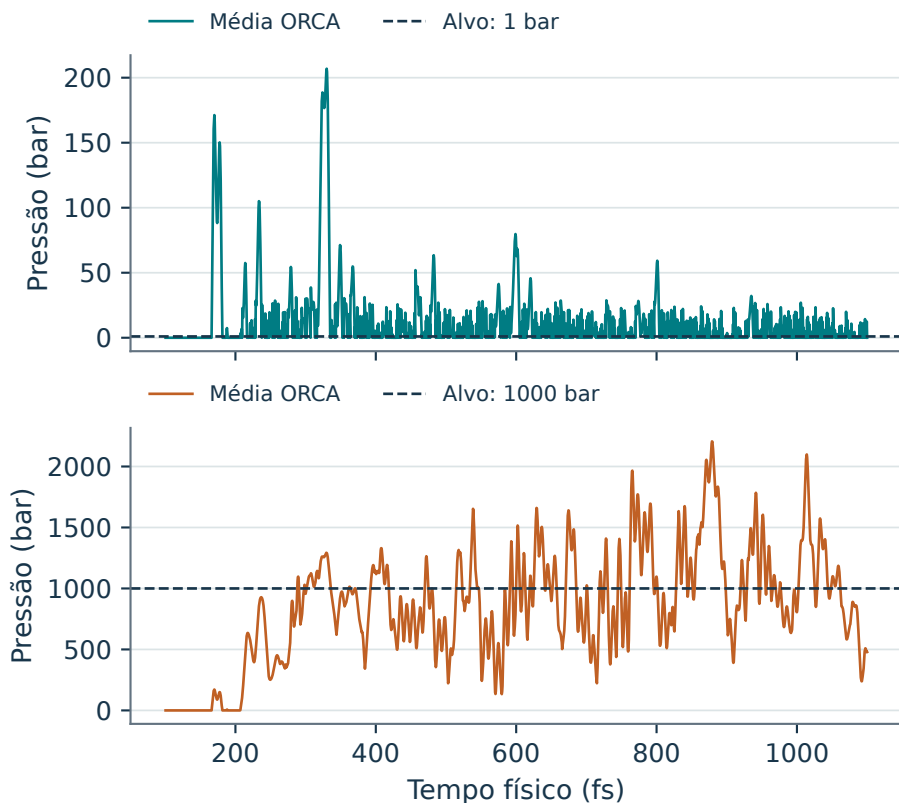


Figura 11.2: Pressão média da parede registrada pelo ORCA nos dois ramos de C2. As linhas horizontais, diferenciadas por traço, são os alvos externos de cada painel. A pressão medida é distinta do alvo.

Ao final, a média impressa é 0 bar no ramo de 1 bar e 478,50 bar no de 1000 bar. Os valores não precisam coincidir com o alvo em cada instante. A janela curta e o comportamento das curvas não autorizam declarar equilíbrio ou uma amostragem NPT de material periódico. O zero registrado no fim do primeiro ramo tampouco diz que todas as forças internas sejam nulas.

Como o app mostra a compressão

Abra C2: pressão e parede móvel, selecione o ramo e avance pelos quadros. A câmera conserva o enquadramento; a esfera muda de tamanho. O painel apresenta raio, volume derivado, densidade, pressão média e alvo externo, mantendo seus significados separados. O CSV não fornece o raio diretamente em todos os passos. O app usa a relação de massa constante,

$$R(t) \simeq R_0 \left[\frac{\rho_0}{\rho(t)} \right]^{1/3}, \quad V(t) \simeq \frac{4\pi}{3} R(t)^3.$$

Por isso o raio aparece como **reconstruído e aproximado**. As densidades impressas têm precisão limitada. O resultado de 4,98502 Å reconstruído é compatível com os 4,985 Å do resumo final, sem fornecer mais precisão física que a saída. Na ausência de uma densidade válida e sincronizada, o app não deve inventar o raio de um quadro.

11.4 C3 – Fixar o tamanho ou remover a parede

Pergunta: o que muda depois da compressão quando o confinamento continua ou é retirado? Os dois ramos começam do mesmo checkpoint de 1100 fs produzido em C2, preservam velocidades e acrescentam 500 fs. No ramo confinado, uma nova esfera é declarada com raio de 4,985 Å, escolhido a partir do raio final arredondado do output.

```
%md
Randomize 42
Timestep 0.5_fs
Thermostat CSVR 300_K Timecon 100_fs
Cell Sphere 0, 0, 0, 4.985_A Spring 50
Cell Fixed
Restart "comprimido.mdrestart"
Dump Position Stride 1 Filename "zn_cell_fixed-traj.xyz"
Run 1000
end
```

Input do ramo com esfera fixa; ramo com **Cell None**. No segundo input, **Cell None** substitui a declaração da esfera e o comando **Fixed**; os nomes dos arquivos também mudam.

O detalhe decisivo de Fixed. Uma esfera recém-declarada já é fixa por padrão. Neste input real, **Cell Fixed** é redundante: o ORCA informa que o ignora porque a parede não era elástica. Quem mantém o confinamento é a declaração **Cell Sphere**. O comando **Fixed** teria efeito ao desligar a elasticidade de uma parede já elástica no mesmo input, por exemplo entre dois **Run**. Esse outro programa não foi o caso executado aqui e suas mudanças de parede entre vários **Run** não são animadas pelo app atual.

Cell None remove a parede; não congela posições nem desliga as forças entre os átomos. Os dois ramos continuam com CSVR. A comparação descreve manutenção ou retirada do confinamento após a mesma preparação comprimida, sem reconstruir uma fase líquida ou medir energia livre de desolvatação.

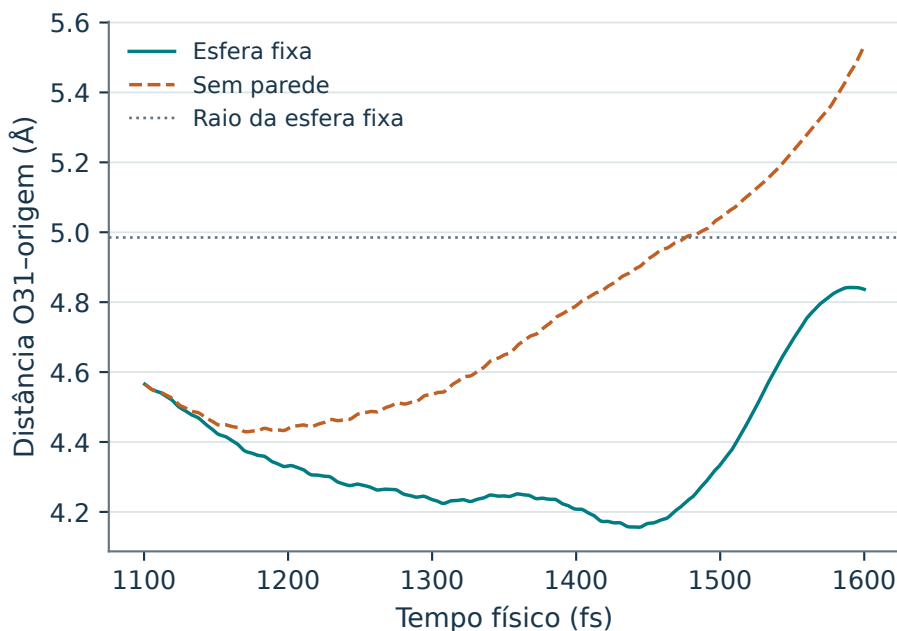


Figura 11.3: C3: distância de O31 à origem nos dois ramos, de 1100,5 a 1600 fs. O31 identifica a mesma água externa em ambos. A linha horizontal mostra o raio da esfera mantida no ramo fixo; no ramo None não existe parede.

Nesse exemplo concreto, O31 termina a 4,837 Å da origem com parede e a 5,533 Å sem parede. O ramo sem confinamento permite que essa água alcance uma distância maior ao final. A trajetória inteira importa: não basta uma foto para concluir dispersão irreversível de todas as águas.

As distâncias finais Zn–O31 são diferentes: 5,731 e 6,447 Å, respectivamente. O primeiro valor pode superar o raio de 4,985 Å mesmo com O31 dentro da esfera, porque a parede é centrada na origem, não no Zn. Nenhum desses dois contatos finais satisfaz o corte de coordenação de 2,6 Å. Esse é um exemplo de retenção espacial sem coordenação direta da água analisada.

11.5 Perguntas com respostas comentadas

1. Spring maior comprime automaticamente a esfera de C1?

Não. C1 mantém raio de 6 Å nos dois casos. Spring altera a rigidez da resposta repulsiva. A variação do volume em C2 depende da parede elástica e da comparação entre pressão média e alvo.

2. O app consegue mostrar a parede encolhendo?

Sim, para o programa esférico elástico suportado, com saída e densidade válidas. Ele reconstrói o raio por quadro, preserva a câmera e identifica a aproximação. Nos dados de 1000 bar, a esfera termina menor; isso não implica contração monotônica.

3. Por que 1000 bar de alvo e 478,50 bar no final não são o mesmo número?

O primeiro é um parâmetro externo. O segundo é a média da pressão de parede registrada naquele ponto da trajetória. A resposta tem histórico e flutuações; a execução curta não demonstra equilíbrio no alvo.

4. Qual comando conserva o tamanho no ramo C3 executado?

A declaração de uma nova Cell Sphere sem Elastic. Ela já é fixa. O comando Cell Fixed seguinte foi ignorado como redundante; não se deve atribuir a ele o efeito observado neste input.

5. Uma água dentro da parede está necessariamente coordenada ao Zn?

Não. O raio mede posição em relação ao centro da esfera. A coordenação exige medir Zn–O, manter a identidade da água e aplicar o critério de distância e persistência escolhido. O31 fornece um contraexemplo concreto.

6. Qual conclusão cabe aos seis cálculos?

A rigidez, a resposta à pressão e a remoção da parede são intervenções distintas, observáveis nas referências. Os dados permitem comparar esses protocolos e acompanhar águas específicas. Não medem uma equação de estado, taxa de evaporação ou população de coordenação convergida.

Retomar o percurso. Use o retorno contextual do laboratório para voltar a C1, C2 ou C3. Depois, [retome 04b](#) ou avance para [04c: formação do quelato](#). No PDF, o capítulo 8 explica a preparação e a interpretação dessa associação.

Glossário de leitura

MD e AIMD

Dinâmica molecular e dinâmica molecular *ab initio*. Neste caderno, o movimento dos núcleos é clássico, e a energia/forças vêm de um modelo eletrônico.

Born–Oppenheimer

Separação que permite calcular a energia eletrônica para geometrias nucleares e usar sua superfície na propagação nuclear. A energia potencial inclui a repulsão entre núcleos.

DFT, BLYP e def2-SVP

Teoria do funcional da densidade; funcional Becke–Lee–Yang–Parr; base dupla zeta de valência com polarização. Identificam o nível eletrônico da água do capítulo 1.

SCF e TightSCF

Campo autoconsistente e seu critério rigoroso de convergência. Convergência eletrônica não é sinônimo de equilíbrio térmico da trajetória.

GFN2-xTB e XTB2

Método aproximado de *tight binding* estendido e palavra-chave usada no ORCA. Deve ser mantido nos controles que testam outra variável.

NVE e NVT

Ensembles com número de partículas e volume fixos, associados à energia total ou à referência térmica, respectivamente. A temperatura instantânea pode flutuar.

CSVR e Timecon

Termostato canônico por reescalonamento estocástico de velocidades e tempo de acoplamento. Não tornam cada instante igual ao alvo.

K, U e E

Energia cinética nuclear, energia potencial e soma das duas. Em gráficos de variação, cada curva pode ter seu próprio valor inicial subtraído.

Initvel e Restart

Preparação de novas velocidades e retomada de um estado dinâmico. Uma geometria XYZ sozinha não substitui o checkpoint.

fs, ps e Å

Femtosegundo, picosegundo e ångström: 10^{-15} s, 10^{-12} s e 10^{-10} m. Um picosegundo contém mil femtosegundos.

ALPB e SOLVATOR

Modelo de ambiente contínuo implícito e ferramenta de montagem de solvente explícito. Uma montagem não é uma trajetória nem uma prova de equilíbrio.

Ligação H

Classificação geométrica usada no curso: doador–aceptor até 3,5 Å, H...acceptor até 2,5 Å e ângulo de pelo menos 150 graus. Falhar no critério não zera todas as interações.

en e quelato

Etilenodiamina e coordenação da mesma molécula pelos dois N. O fechamento observado deve incluir identidade dos N, corte e tempo de persistência.

Colvar e restrição

Variável coletiva e termo que aplica uma intervenção ao movimento.

Definir uma medida não significa aplicar uma força a ela.

Entalpia e energia livre

ΔH determina a classificação exo/endotérmica da reação no modelo.

$\Delta G^\circ = \Delta H - T\Delta S$ também inclui a contribuição entrópica e um estado padrão.

QRRHO

Quase rotor rígido/oscilador harmônico; correção entrópica usada na termoquímica do dímero com referência de 100 cm^{-1} . Os valores continuam sendo de um modelo aproximado de fase gasosa.

Cell, Spring e Elastic

Parede de confinamento não periódica, sua rigidez e sua resposta ao desbalanço entre pressão média e alvo externo. Raio fixo, parede elástica e ausência de parede são protocolos diferentes.

Dump

Gravação de informações escolhidas durante a dinâmica. A extensão do arquivo não determina se seus números são posições, velocidades, forças ou propriedades eletrônicas.

Recrossamento e permanência

Cruzar uma superfície e retornar não é a mesma contagem que permanecer continuamente em uma região oposta por um tempo mínimo.

Checklist para uma interpretação

Antes de escrever uma conclusão, tente responder aos itens abaixo. Eles ajudam a transformar uma impressão do filme em uma observação reproduzível e uma interpretação química proporcionada aos dados.

1. **Identifique o sistema.** Registre composição, carga, método e ambiente. A hidratação de 61 átomos, os casos com en de 97 átomos e o complemento histórico de 43 átomos são sistemas distintos. Não são controles intercambiáveis.
2. **Separe preparação e propagação.** Localize `Initvel`, restart, seleção de geometria, banho, parede e restrições. Diga qual intervenção continua ativa.
3. **Calcule o tempo físico.** Multiplique passos por passo e considere os segmentos consecutivos. Separe duração solicitada de duração realmente concluída.
4. **Leia os eixos.** Confirme unidade, origem, escala linear/logarítmica e janela. Um raio à origem não é uma distância ao Zn; um zoom não é a trajetória inteira.
5. **Mantenha identidades.** Siga os mesmos índices. Defina quem é doador, aceitador, água coordenada e água externa antes de contar mudanças.
6. **Declare o critério.** Escreva os cortes de distância/ângulo e a permanência mínima. Mostre quando a conclusão depende da escolha do limiar.
7. **Confira a qualidade numérica.** Em NVE, examine E junta-

mente com K/U e geometria. Não interprete a fragmentação de uma integração que falhou como produto químico.

8. **Associe números à comparação.** Informe a unidade e a janela. Média temporal, valor final, extremo e intervalo de contato são medidas diferentes.
9. **Use termodinâmica com uma reação definida.** Produtos menos reagentes, mesma composição estequiométrica e modelo compatível. Banho e mola não convertem dois frames em ΔH .
10. **Calibre a conclusão.** Distância curta não garante ligação H; contato persistente não fornece taxa espontânea; montagem não fornece equilíbrio; movimento clássico não demonstra tunelamento.

Uma forma de escrever o resultado

Comece pelo sistema e protocolo, informe a medida e termine com a conclusão permitida. Por exemplo: “No agregado de 97 átomos, N64 entra no corte de 2,6 Å aos 8,63675 ps, depois da retirada da restrição sobre N61; o contato bidentado persiste até 10,083 ps. O percurso preparado não mede uma taxa espontânea de associação.”

Essa formulação conecta comando, observação e interpretação sem atribuir à trajetória o que ela não calculou. Para estudar, escolha um capítulo e escreva uma frase equivalente antes de consultar as respostas comentadas.

Materiais para continuar

Site do minicurso: exercícios, inputs completos e laboratório de trajetórias. As figuras deste caderno mostram dados calculados do curso; não representam medições experimentais.

Manual ORCA 6.1: dinâmica molecular: definição e sintaxe do módulo MD, comandos sequenciais, termostatos e restart. Consulte o manual da versão usada antes de adaptar um comando a uma nova pergunta científica.

Referências curtas

- ORCA 6.1, dinâmica molecular: comandos, termostatos e continuação.
- ORCA 6.1, termoquímica: gás ideal, correções térmicas e entropia quase RRHO.
- Bussi, G.; Donadio, D.; Parrinello, M. (2007). *Canonical sampling through velocity rescaling*. Journal of Chemical Physics, 126, 014101. DOI; versão aberta.
- Bannwarth, C.; Ehlert, S.; Grimme, S. (2019). GFN2-xTB. Journal of Chemical Theory and Computation, 15, 1652–1671. DOI; repositório oficial xTB.

Versão de trabalho de 6 de outubro de 2026. O estudo pode avançar capítulo a capítulo, mantendo uma observação, um critério e uma conclusão explícitos para cada sistema.